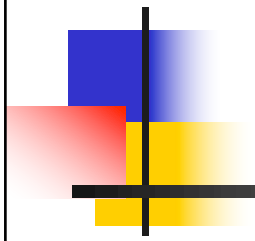
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord

Réseaux Informatiques



CM 5 : Couche Réseau

Responsable : Mme Gladys DIAZ

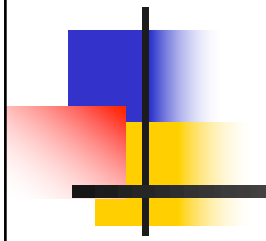
L2TI – E218

E-mail : gladys.diaz@univ-paris13.fr

Formation : Master Informatique I

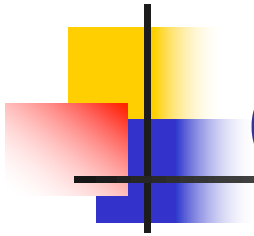
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord



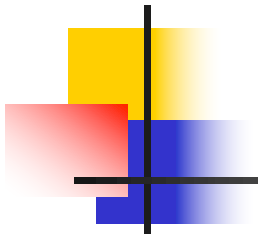
☞ Séance 5

Couche Réseau (1/2)



Couche Réseaux - Plan

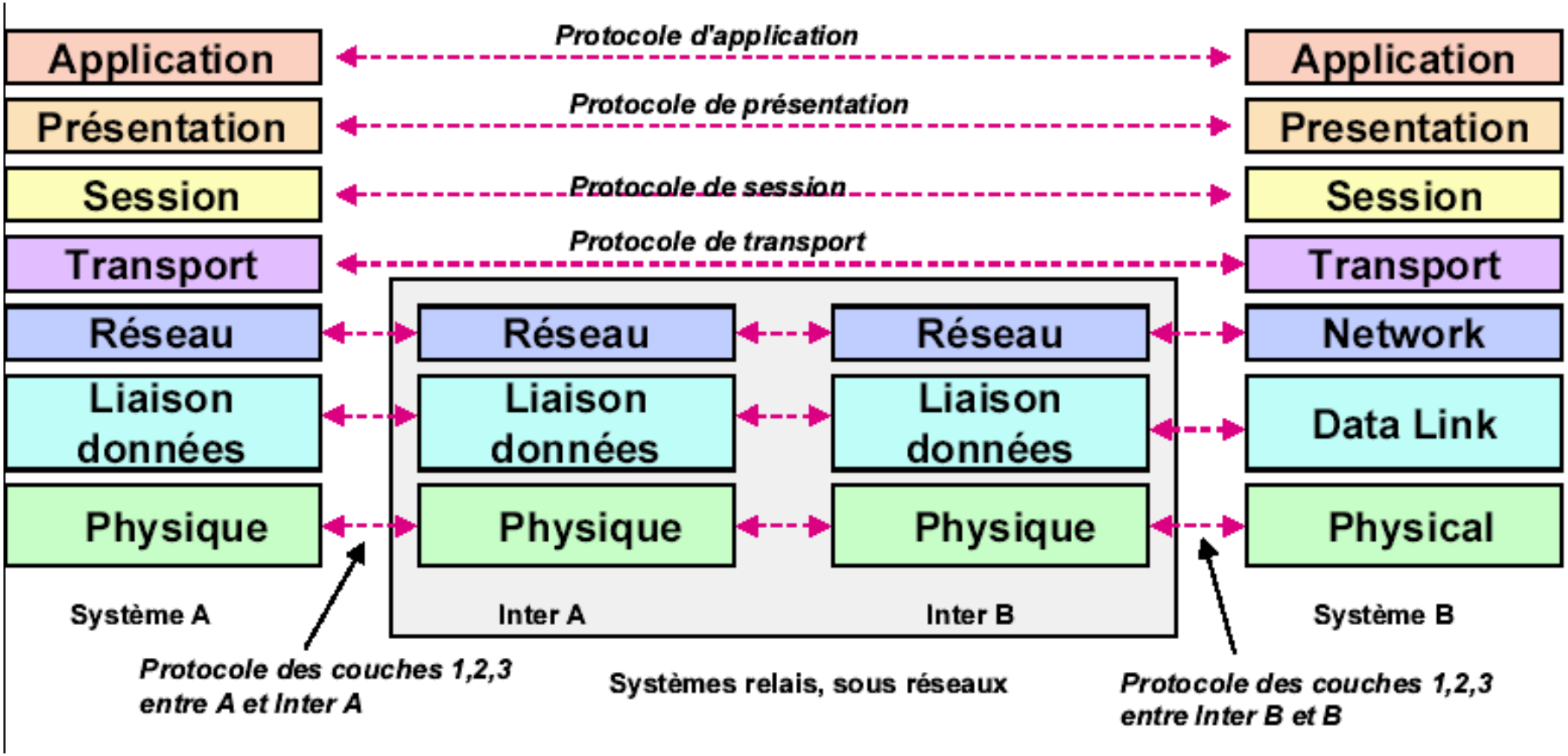
- 1. Introduction à la couche réseau
- 2. Interconnexion Réseaux
- 3. La couche réseau dans Internet



1. Introduction – Couche Réseau

- Couche la plus basse concernée par la transmission de bout en bout :
  - Gestion des paquets de la source au destinataire (1ère couche *end-to-end*)
- Utilisation de **routeurs** intermédiaires
  - Calcul de route
  - Relayage des paquets

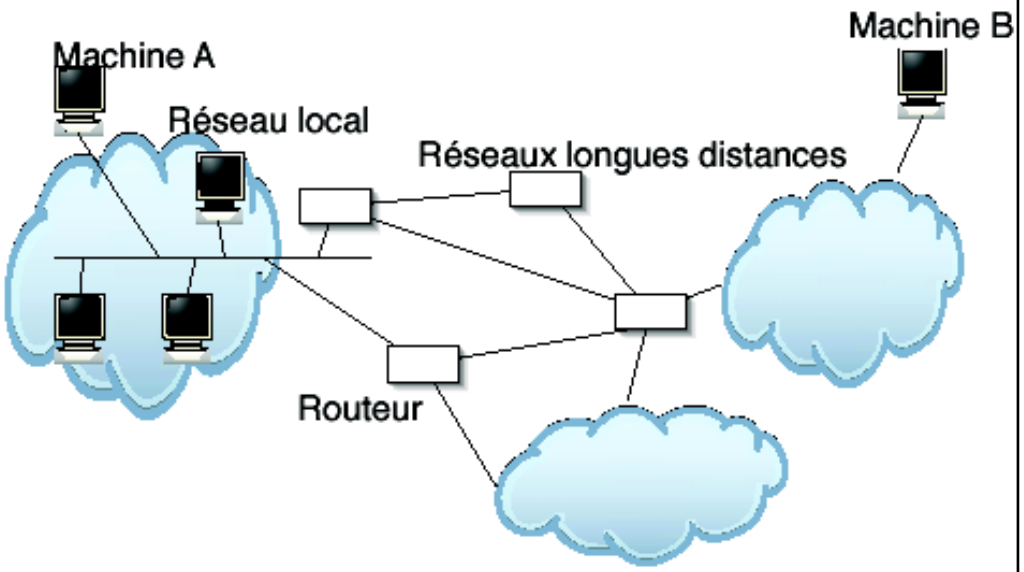
Présentation

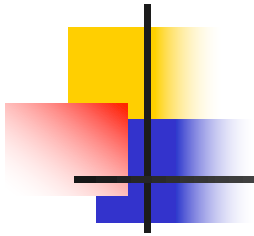


L'unité d'information de la couche réseau est le **paquet**

Présentation

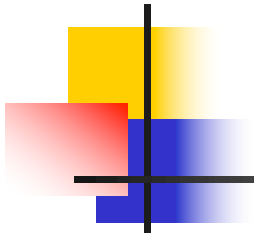
- Pour atteindre ses objectifs la couche réseau doit :
  - connaître la topologie du sous-réseau de communication sous-jacent (l'ensemble de routeurs qui le composent)
  - être capable de choisir des chemins appropriés à travers ce sous-réseau
  - Le contrôle de congestion: éviter les embouteillages





La couche réseau - services

- La couche réseau offre des services à la couche transport (accessibles à l'interface entre ces deux couches)
- Cette interface est importante :
  - Elle est souvent l'interface entre le client (l'utilisateur) et l'opérateur réseau (le transporteur des paquets)
  - Elle délimite la frontière du sous-réseau d'acheminement
- L'opérateur réseau a souvent la responsabilité des interfaces et des protocoles inclus dans la couche réseau



La couche réseau - services

- Service Réseau indépendant de la technologie sous jacente
- le routage des paquets : deux cas possibles
  - Source et destination sont dans le même sous-réseau de communication
  - Source et destination sont dans des sous-réseaux hétérogènes
- l'interconnexion des différents sous-réseaux entre eux
- Plan d'adressage global et uniforme
- La couche réseau contrôle également l'engorgement du sous-réseau :
  - Assurer le contrôle de congestion du sous-réseau

La couche réseau - services



Le Routage

- Problématique
  - trouver la meilleure route pour aller d'une source vers une destination
  - la meilleure → critère de coût
    - distance, nombre de nœuds traversés
    - temps de réponse
    - débit
    - fiabilité
    - coût financier

Chaque nœud du réseau à un certain nombre de canaux en entrée et un certain nombre de canaux en sortie.

Le routage est la partie du logiciel qui décide sur quel canal de sortie doit être expédié un paquet qui arrive.

Deux cas :

- En mode orienté connexion : la décision de routage n'est prise qu'au cours de la phase d'établissement de la connexion

- En mode non connecté : Chaque paquet est routé séparément.

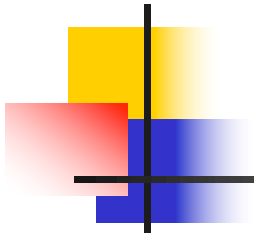
Objectifs :

Exactitude, simplicité, justice (équité vis à vis des différents utilisateurs), optimisation, souplesse, et stabilité.

La couche réseau - services

L'adressage

- Problématique
  - lorsqu'un système de transmission est utilisé par plus de 2 équipements, pour délivrer une unité de données à son destinataire, il faut connaître l'adresse de ce dernier
  - de manière unique et non ambiguë
- Techniques d'adressage
  - plat / absolu
    - ☺ adresse identique partout
    - ex : Ethernet
  - hiérarchique
    - ☺ facilite le routage
    - ex : téléphone, @ postale, IP
- Types d'adresses
  - unicast
  - broadcast
  - multicast

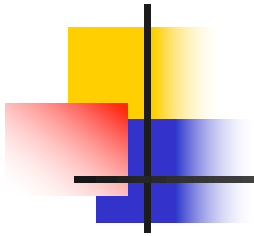


La couche réseau - services

Principe du contrôle de congestion

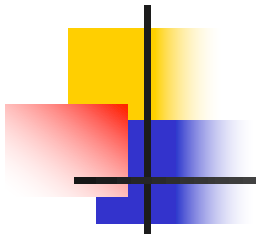
- Quand il y a trop de paquets en un point du réseau ⇒ une baisse de performance ⇒ Congestion

- Les causes sont :
  - Un grand nombre de paquets :
    - processeur trop lent
    - plus de mémoire



Modes de service

- Deux modes de service :
  - Mode **sans connexion** (*connectionless*)
    - Point de vu informatique « Internet… »
    - Service minimum de la part du réseau :
      - Service sous-jacent **non-fiable**
      - Envoi et réception de paquets sans garanties
    - **Hôte** gérant la **fiabilité** (détection et correction des erreurs) et le **contrôle de flux**
  - Mode **orienté connexion** (*connection oriented*)
    - Point de vu télécoms « Téléphonique »
    - Service minimum dans les hôtes
    - Le réseau (couche réseau et le sous-réseau sous-jacent) fait le maximum :
      - Service sous-jacent **fiable en mode connecté**
    - Création de circuits avec garanties de services

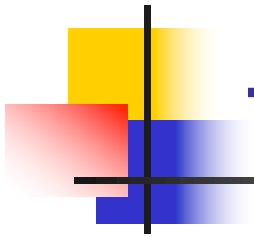


Mode sans Connexion

- Mode sans connexion
  - primitives : SEND_PACKET et RECEIVE_PACKET (envoyer et recevoir des paquets)
  - pas de fonctionnalités (dans le réseau) qui se trouvent dans les hôtes (ré-ordonnancement, contrôle de flux, contrôle d'erreurs...)
  - Chaque paquet doit comporter l'adresse complète de destination, car chaque paquet est transporté indépendamment de ses prédécesseurs éventuels

Mode orienté Connexion

- Mode Orienté Connexion
  - Création d'une connexion préalable, entre une entité réseau coté source et une entité homologue coté destinataire.
  - Cette connexion est maintenue pendant toute la communication et explicitement terminé.
  - Négociation des paramètres de qualité de service à l'établissement de la connexion.
  - Chaque connexion a une identification unique
  - Communication bidirectionnelle et ordonnée (paquets délivrés en séquence)
  - Contrôle de de flux automatiquement fourni pour éviter un débordement coté destinataire

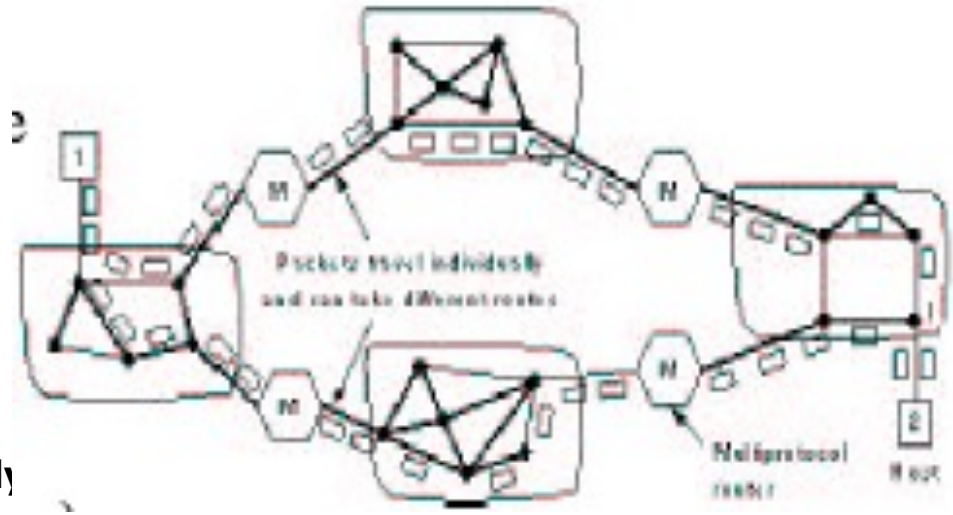


Techniques de support

- **Deux Techniques Support :**
- Approche basée sur les **Datagrammes**
  - permet de construire un service en mode non connecté ou orienté connexion
  - généralement associé au **mode sans connexion**
- Approche basée sur les **Circuits Virtuels**
  - permet de construire un service en mode orienté connexion ou non
  - généralement associé au **mode orienté connexion**

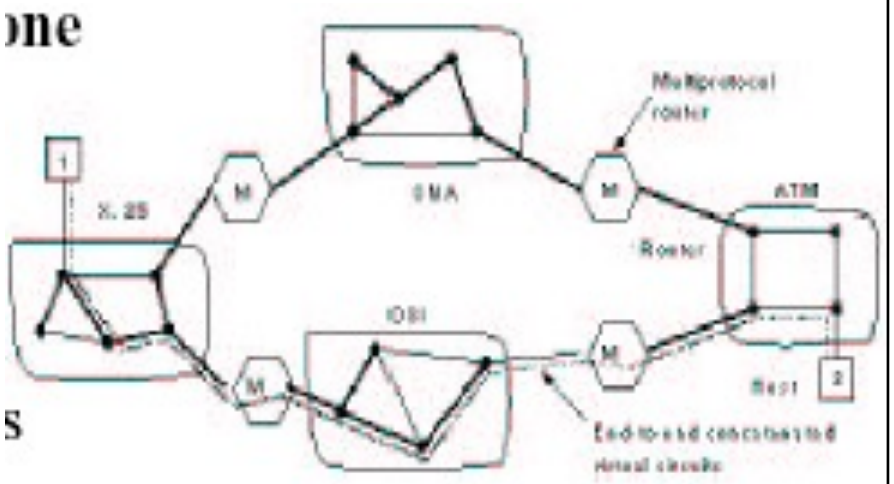
Approche Datagrammes

- Analogie avec les **télégrammes**
- Buts :
  - pas de mémorisation du trajet d'un type de paquet
  - possibilité de routes diverses pour chaque paquet
  - Robustesse :
    - adaptation plus facile aux défaillances et aux congestions
  - efficacité (multiplexage)
  - tarification au débit



Approche Circuits Virtuels

- Analogie avec les circuit physiques du **téléphone**
- Buts :
  - éviter de recalculer la route pour chaque paquet
    - Mémorisation de la route entre source et destination
  - traitement efficace des paquets (temps réel possible)
  - tarification à la durée



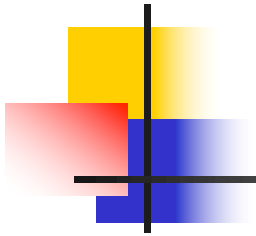
Comparaison de deux techniques

Technologie	Datagramme	Circuit Virtuel (VC)
Initialisation	Non	Oui
Adressage	Adressage complète de la source et du destinataire	Identificateur du VC
Information d'état (de routage)	Non	Oui pour chaque VC
Calcul de route	Pour chaque paquet	Initial
robustesse	Perte des paquets en cours de traitement en cas de crash d'un routeur	Perte de tous les circuits en cas de crash
Contrôle de congestion	complexe	facile

Combinaison de modes et techniques de transmission

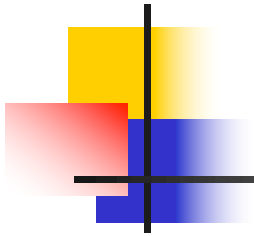
Le service offert (avec ou sans connexion) est une question indépendante de la structure du sous-réseau (circuits virtuels ou datagrammes)

Upper layer	Type de sous réseau: Datagram	Type de sous réseau: Virtual circuit
Connectionless	UDP over IP	UDP over IP Over ATM
Connection-oriented	TCP over IP	ATM AAL 1 over ATM



Le routage

- routage : terme général, utilisé pour 2 fonctions
  - acheminement (*forwarding*)
    - trouver un chemin au paquet vers sa destination par consultation de tables
    - fonction simple, se déroulant localement à un noeud
  - adaptation des chemins (*routing*)
    - construire et mettre à jour les tables servant à l'acheminement
    - fonction complexe, mettant en œuvre des algorithmes distribués qui s'appuient sur des protocoles de routage

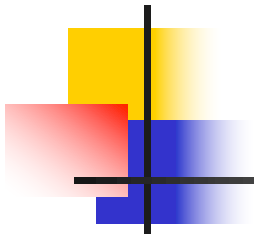


La fonction d'acheminement

- Principe
  - chaque nœud dispose d'une *table de routage* qui donne pour chaque destination le port (la ligne) de sortie sur lequel le nœud doit commuter le paquet
  - par sauts successifs (*next-hop routing)*, de nœud en nœud, le paquet parvient au destinataire

La table de routage

- La table de routage est une table de correspondance entre l'adresse de la machine visée et le nœud suivant auquel le routeur doit délivrer le message.
- une table de routage comporte au moins deux colonnes
  - la première pour la destination (ou pour le réseau de destination)
  - la seconde pour l'adresse du nœud correspondant au « saut » suivant sur le « meilleur » chemin vers la destination souhaitée.
- il se peut que le destinataire appartienne à un réseau non référencé dans la table de routage. Dans ce cas, le routeur utilise un **routeur par défaut** (appelé aussi *passerelle par défaut*).



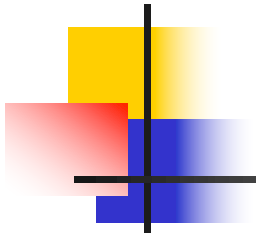
La table de routage

- Une table de routage simple :
  - la liste des réseaux directement connectés
  - ainsi qu'une *route par défaut*, c'est-à-dire que tous les paquets qui ne correspondent pas à un réseau connu dans la table de routage seront dirigés vers un routeur déterminé (le *routeur par défaut*).
  - La route par défaut peut être statique ou bien apprise dynamiquement.
  - A l'inverse, un routeur qui ne dispose pas de route par défaut doit connaître toutes les destinations possibles. C'est le cas des routeurs participant à la dorsale d'Internet, on dit alors qu'ils disposent d'une table de routage complète ou qu'ils appartiennent à la *default-free zone* d'Internet.

La table de routage

- Voici, de façon simplifiée, ce à quoi pourrait ressembler une table de routage :

Destination	Routeur prochain	Interface
194.56.32.124	131.124.51.108	2
110.78.202.15	131.124.51.108	2
53.114.24.239	194.8.212.6	3
187.218.176.54	129.15.64.87	1



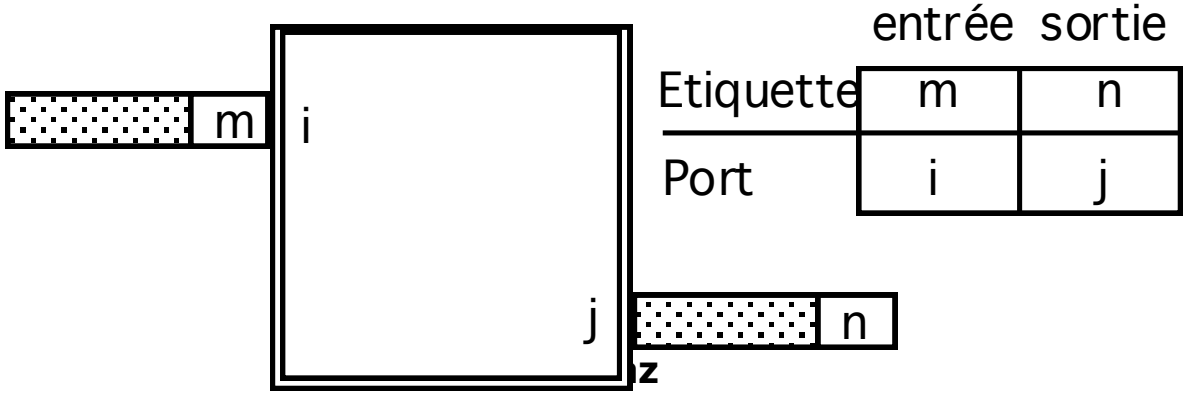
Prise de décision du routage

- Le moment de prise de décision du routage (consultation de la table de routage) dépend du mode d'acheminement
- acheminement par voie logique
  - décision de routage prise une seule fois lors du passage du paquet d'établissement
  - tous les autres paquets de la connexion suivent la même route, après consultation de la table de translation
- par datagramme
  - une décision de routage est prise pour chaque paquet
  - la route peut être identique ou non pour deux paquets ayant le même destinataire

Routage : Acheminement par voie logique – Circuit Virtuel

La fonction d'acheminement

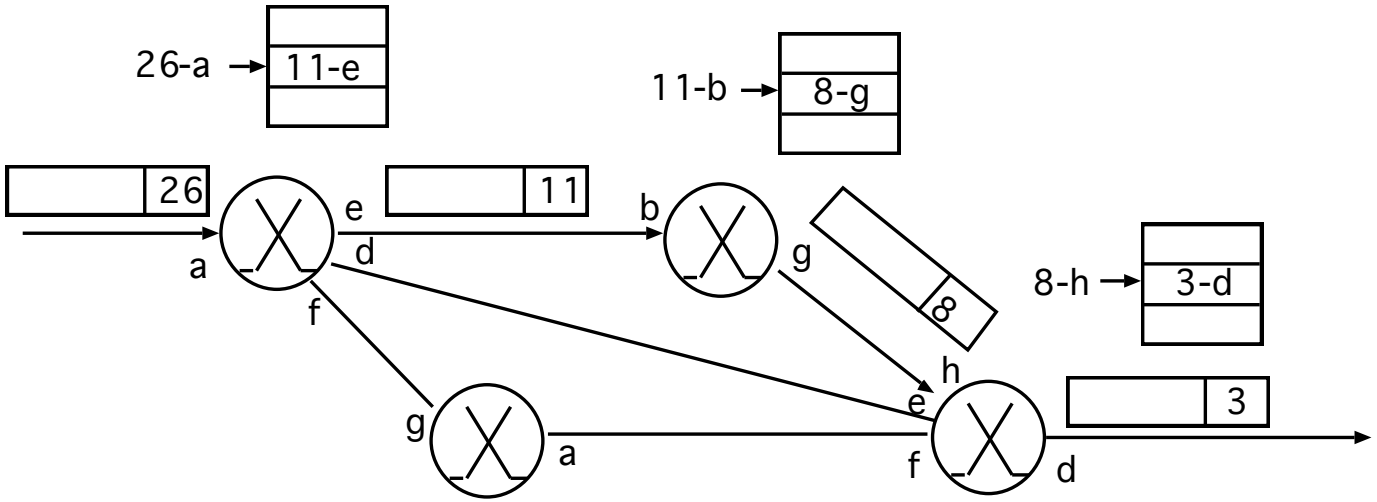
- Principe
  - étiquette = N° VL
    - signification locale au multiplex (i.e. à un tronçon de connexion)
    - permet de distinguer plusieurs communications empruntant ce multiplex
  - translation d'étiquette par le nœud
    - les informations nécessaires à cette translation sont stockées dans une table du nœud appelée *table de translation* (*lookup*)



UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Acheminement par voie logique

- préalablement à tout transfert de données, un itinéraire doit être marqué dans les nœuds via une correspondance temporaire entre une voie logique entrante sur un multiplex entrant et une voie logique sortante sur un multiplex sortant
  - mode connecté
  - tables de translation mises à jour lors de l'établissement et de la libération des connexions
  - les paquets d'une même connexion suivent le même chemin physique ➔ *circuit virtuel*



- la succession des numéros logiques peut être vue comme un circuit : c'est le *circuit virtuel*

Routage : Acheminement par datagramme

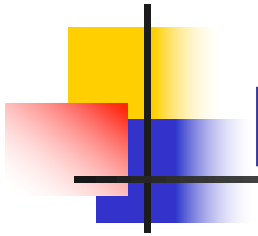
La fonction d'acheminement

- Principe
  - étiquette = adresse du destinataire
  - les paquets sont acheminés individuellement
- Avantages et inconvénients
  - ☺ l'expéditeur peut émettre sans accord préalable explicite du réseau
  - ☹ fiabilité non garantie
    - ☹ déséquencement
    - ☹ pertes de paquets
  - ☹ overhead (étiquette + longue)

La fonction d'adaptation des chemins

- Principe
  - réalisée grâce aux **protocoles de routage** qui maintiennent des **tables de routage** dans les nœuds du réseau

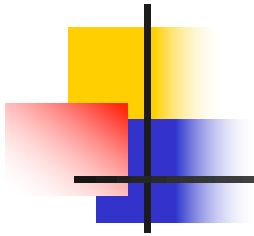
- tout protocole de routage doit communiquer des informations sur la topologie *globale* du réseau à chaque routeur afin que celui-ci puisse prendre une décision *locale* de routage



Protocoles de routage : objectifs

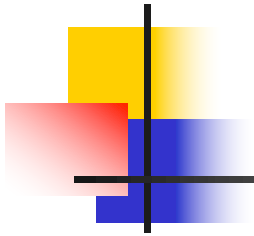
- information globale
  - difficile à collecter
  - sujette à des modifications fréquentes
  - volumineuse

- minimisation des messages de contrôle échangés
- minimisation de l'espace des tables de routage
- robustesse : éviter les trous noirs, les boucles et les oscillations
- utilisation du chemin optimal



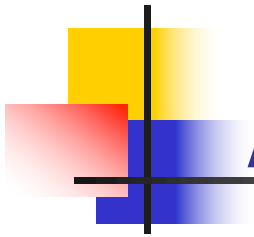
Protocoles de routage : classification

- **centralisé vs. distribué**
  - en routage centralisé, un nœud central se charge de collecter les informations sur chaque lien (on/off, utilisation, capacité), et de calculer la table de routage pour chaque nœud du réseau
  - en routage décentralisé, les routeurs coopèrent selon un protocole de routage distribué de façon à construire des tables de routage consistantes
- **à la source vs. saut par saut**
  - en routage à la source, un paquet peut transporter toute sa route
  - en routage saut par saut, un paquet ne véhicule que l'adresse de la destination



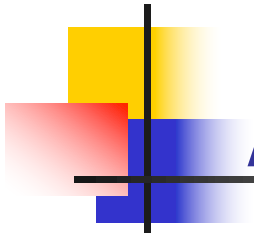
Protocoles de routage : classification

- **déterministe vs. stochastique**
  - en routage déterministe, tous les paquets vers une même destination seront retransmis au même nœud suivant
  - en routage stochastique, chaque routeur maintient plusieurs nœuds aval pour une même destination
- **à chemin unique vs. à chemin multiple**
  - en routage à chemin multiple, chaque routeur maintient une route principale et des routes alternatives qu'il peut utiliser en cas d'indisponibilités de la route principale
- **statique vs. dynamique**
  - en routage statique, le choix de la route ne dépend pas de l'actuelle mesure de l'état du réseau
  - en routage dynamique, le choix de la route dépend de l'actuelle mesure de l'état du réseau



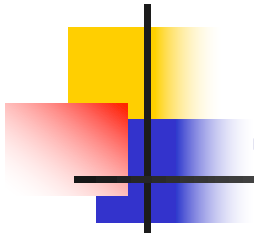
Algorithmes de routage

- Le routage est, par essence, un problème de la théorie des graphes
  - trouver le chemin de coût minimum entre deux nœuds quelconques, sachant que le coût d'un chemin est la somme des coûts des liens qui le composent
- Les algorithmes utilisés :
  - supposent que chaque routeur connaît l'adresse de chacun de ses voisins, ainsi que le coût pour l'atteindre ;
  - permettent à chaque routeur de déterminer l'information de routage globale, i.e. le prochain nœud pour atteindre chaque destination possible sur la route la plus courte, en échangeant de l'information de routage seulement avec ses voisins



Algorithmes de routage

- Deux classes d'algorithmes de routage
  - les algorithmes à vecteurs de distance : Bellman-Ford
  - les algorithmes à états des liens : Dijkstra

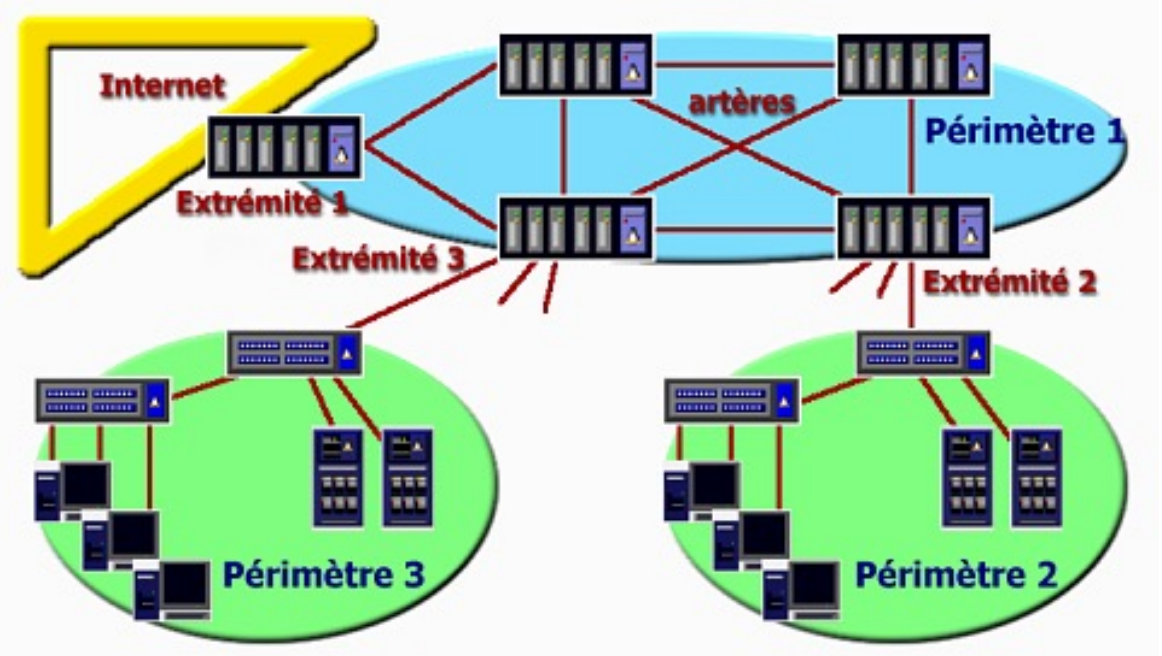


2. Interconnexion Réseau

- Généralités
  - Problématiques
  - principes de base
- Niveaux d'interconnexion
  - Types d'interconnexion
  - Éléments d'interconnexion

Interconnexion- Problématique

- Le monde des réseaux est **hétérogène** et doit **interfonctionner**
- Inter-réseau (internetwork) : plusieurs réseaux qui sont interconnectés
  - Internet : Réseau de réseaux

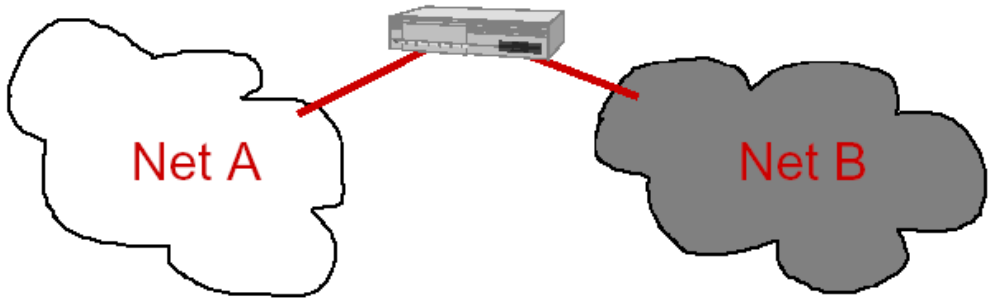


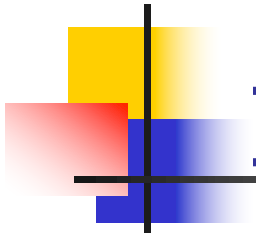
Interconnexion- Problématique

- Des problèmes d'interconnexion :
  - au niveau physique (raccordement, interface, liaison, etc.)
  - au niveau logique (mode de fonctionnement, interfonctionnement des applications, etc.)

Connexion de 2 ou plus réseaux distincts

- Pas forcément homogènes
- Nécessite un « *équipement réseau* » pour faciliter la connexion

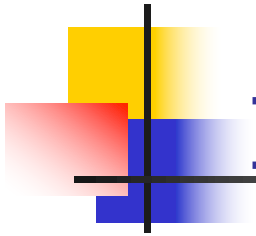




Interconnexion

- Interconnexion : fonction pour réaliser l'inter-fonctionnement des réseaux hétérogènes

- Hétérogénéité des réseaux :
  - Matériel
  - Capacité
  - Taille de paquets
  - Protocoles
  - Services

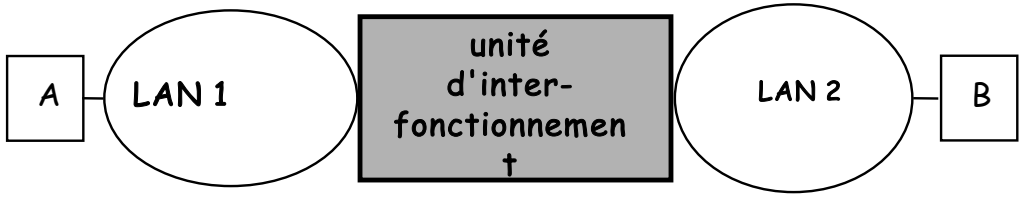


Interconnexion – principe de base

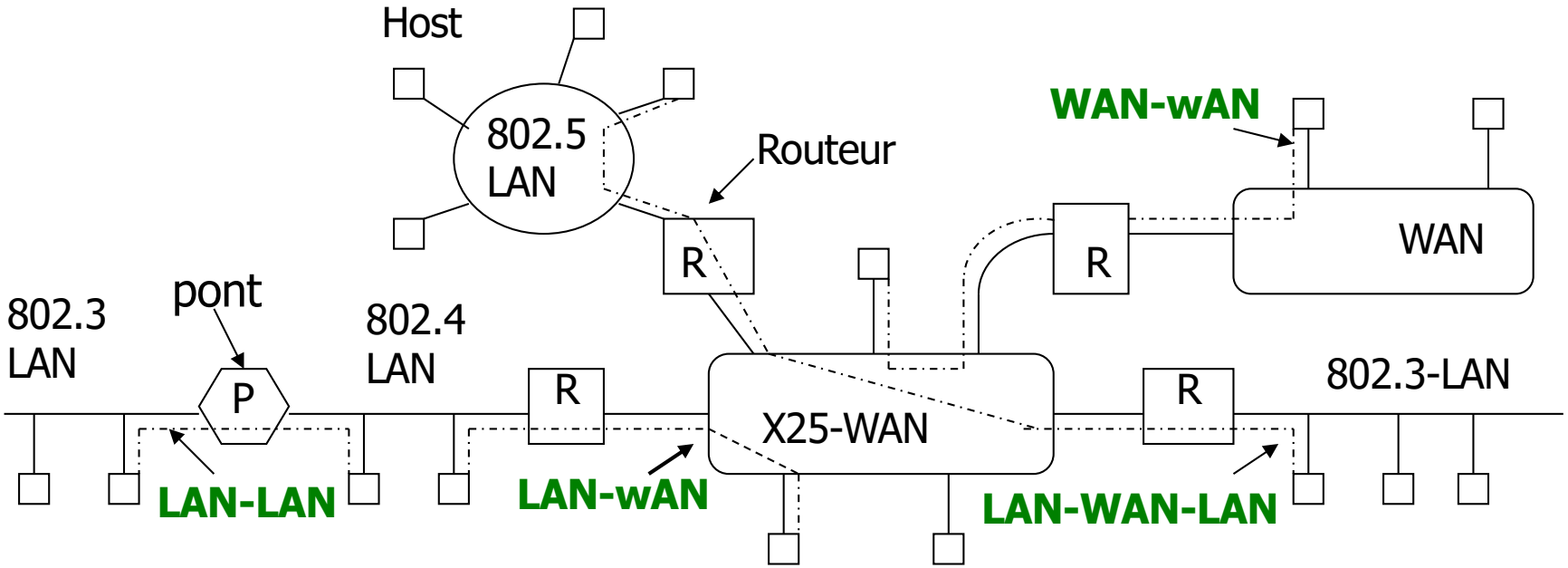
- Méthode :
  - Identifier le niveau d'hétérogénéité afin de déterminer les fonctions requises pour établir l'interconnexion
- Selon le niveau d'hétérogénéité considéré:
  - Mise en œuvre d'un dispositif d'inter-fonctionnement
- Techniques employées :
  - Amplification
  - Encapsulation
  - Fragmentation/réassemblage
  - Conversion de protocole/service

Types d'interconnexion

- Plusieurs scénarios d'interconnexion :
  - LAN-LAN : inter-labo sur le campus
  - LAN-WAN : accès à un super ordinateur distant
  - WAN-WAN : méta-computing
  - LAN-WAN-LAN : discussion entre deux universités



Types d'interconnexion



Exemple d'interconnexions de réseaux

Interconnexion - les solutions

Les solutions : interconnexion à différents niveaux

Data-Link (couche 2)

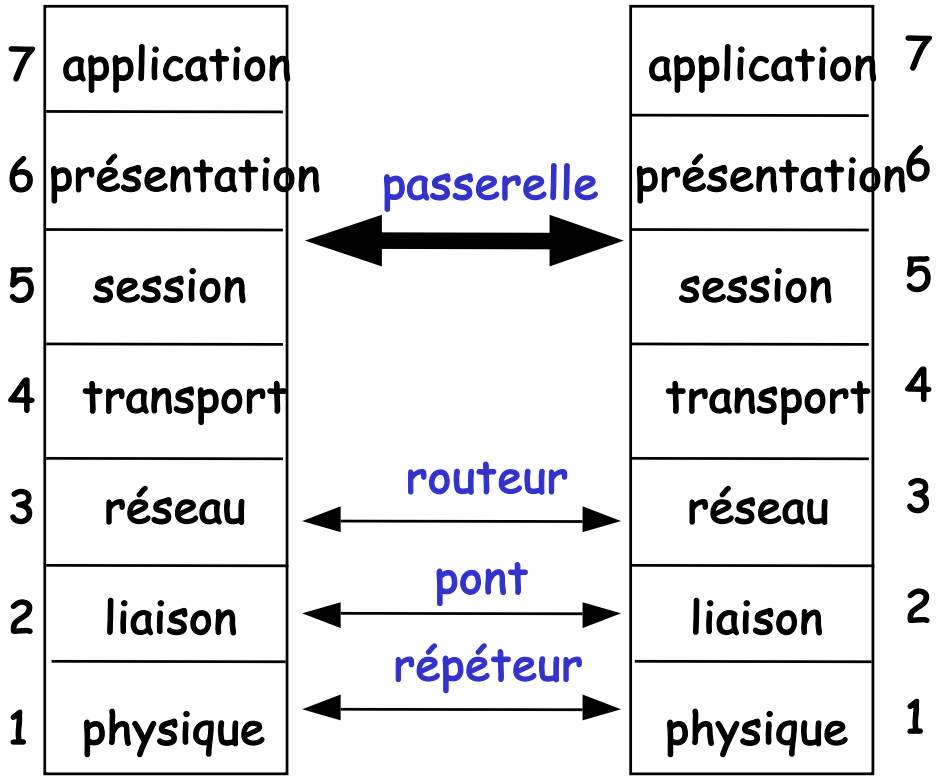
communication entre machine sur le même réseau
pont (*bridge*) [trames]

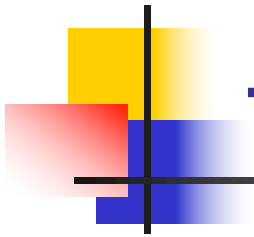
Network (couche 3)

communication entre machines sur des réseaux différents
routeur multiprotocole (*router*) [paquets]

Transport (couche 4)

communication entre processus
passerelle niveau transport (*transport gateway*) [segments]





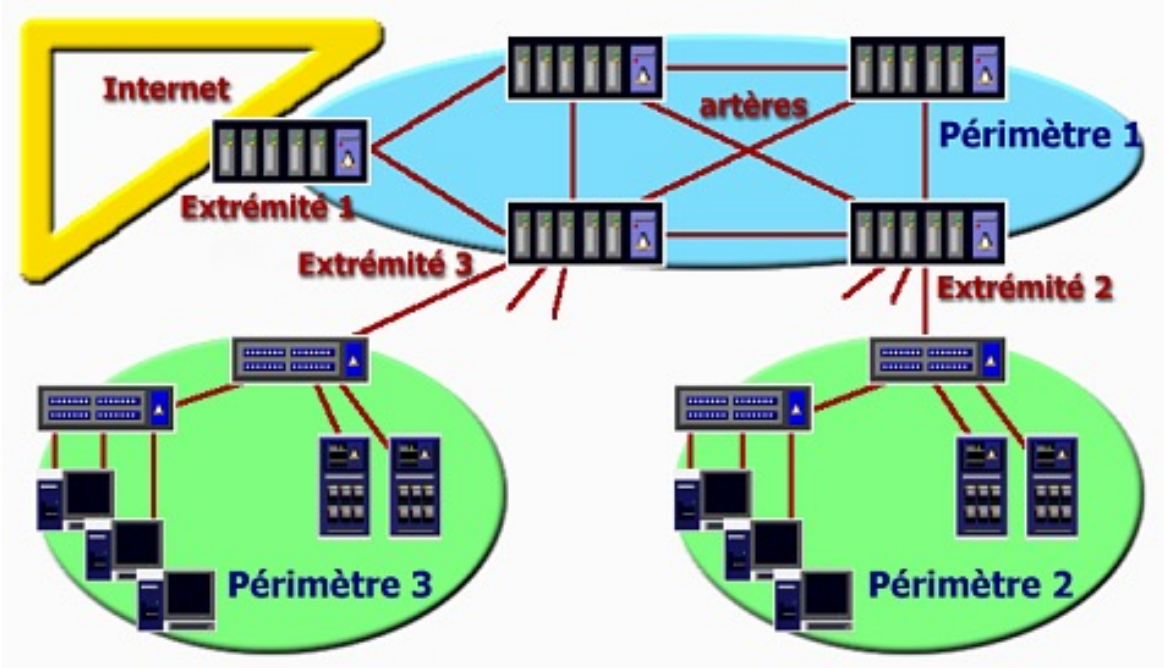
Types d'interconnexion

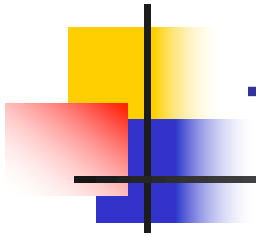
Équipements de connexion et d'interconnexion

- Deux catégories d'éléments :
  1. Des éléments faisant abstraction de l'aspect informationnel du contenu des informations transmises
     - Opérations de traitement du signal : pour régénérer, amplifier ou adapter les signaux
     - Transceivers et convertisseurs de support, répéteurs, modems, concentrateurs …
  2. Des éléments dont le fonctionnement dépend de l'analyse du contenu des informations véhiculées
     - Les ponts, routeurs, passerelles …

Types d'interconnexion

- Deux modes de fonctionnement :
  - Interconnexion de réseaux sans contrôle d'accès
    - ➔ Interconnexion intra-périmètre
  - Interconnexion de réseaux avec contrôle d'accès
    - ➔ Interconnexion inter-périmètre



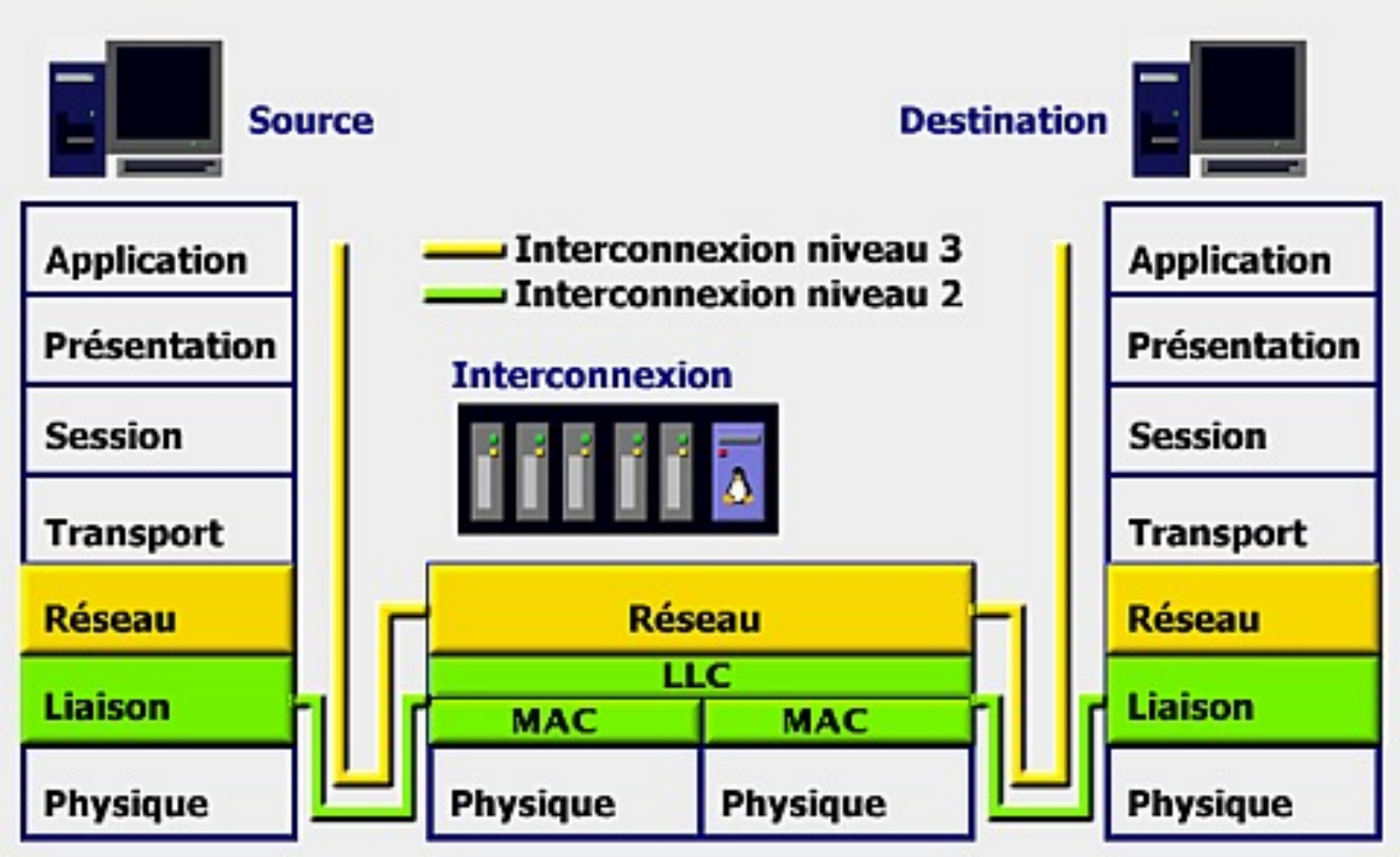


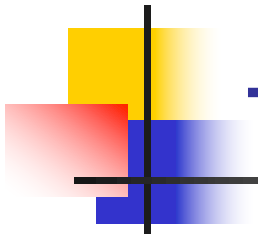
Types d'interconnexion

- Interconnexion de réseaux sans contrôle d'accès, Interconnexion intra-périmètre
  - Dans un environnement ouvert, ou plus exactement à l'intérieur d'un périmètre sous contrôle, c'est ce premier mode d'interconnexion qui domine.
  - On ne se préoccupe ici que de la transmission de l'information.
  - Les principales fonctions traitées sont le transport sur des réseaux hétérogènes et l'équilibre de charge de trafic entre réseaux.

Types d'interconnexion

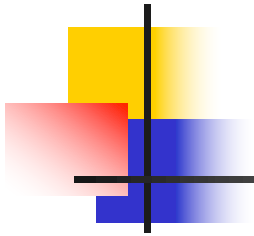
Interconnexion intra-périmètre





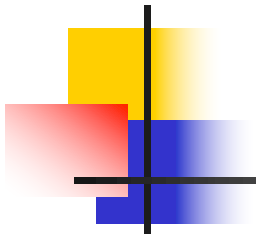
Types d'interconnexion

- Interconnexion de réseaux avec contrôle d'accès, Interconnexion inter-périmètre
  - Avec le développement des flux réseaux malveillants sur l'Internet, on cherche à contrôler la nature de l'information transmise à travers les réseaux publics partagés.
  - Il existe deux mode d'exploitation génériques du contrôle d'accès :
    - Application de règles de filtrage et de qualités de services aux frontières des périmètres sur les routeurs d'extrémités.
    - Mise en oeuvre de tunnels de transmission chiffrés sur les réseaux publics partagés entre les périmètres sous contrôle.



Niveaux d'interconnexion

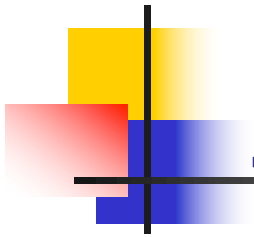
- Principaux équipements d'interconnexion (réseaux locaux)
  - Les répéteurs (repeters), permettant de régénérer et d'amplifier un signal
  - Les concentrateurs (hubs), permettant de connecter entre eux plusieurs hôtes
  - Les ponts (bridges), permettant de relier des réseaux de même type
  - Les commutateurs (switches) permettant de relier divers éléments tout en segmentant le réseau



Niveaux d'interconnexion

(Connexion entre réseaux)

- Les routeurs (routers), permettant de relier de nombreux réseaux de telles façon à permettre la circulation de données d'un réseau à un autre de la façon optimale (utilisation des tables de routage)
- Les passerelles (gateways), permettant de relier des réseaux de types différents
- Les B-routeurs (*bridge-routeur*), associant les fonctionnalités d'un routeur et d'un pont

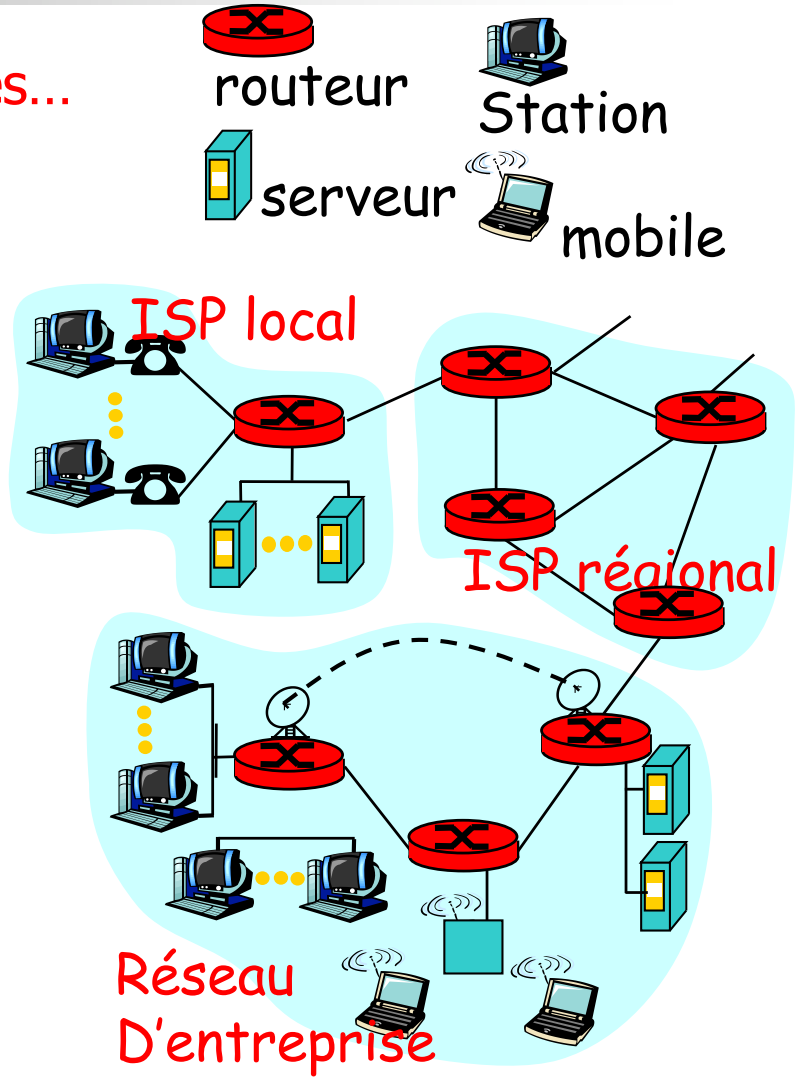


3. La couche réseaux dans l'Internet

- Le monde des réseaux est **hétérogène** et doit **interfonctionner**
- Interréseau (internetwork) : plusieurs réseaux qui sont interconnectés
- Internet : Réseau de réseaux
  - Protocole IP : permet l'interconnexion et coopération de réseaux hétérogènes

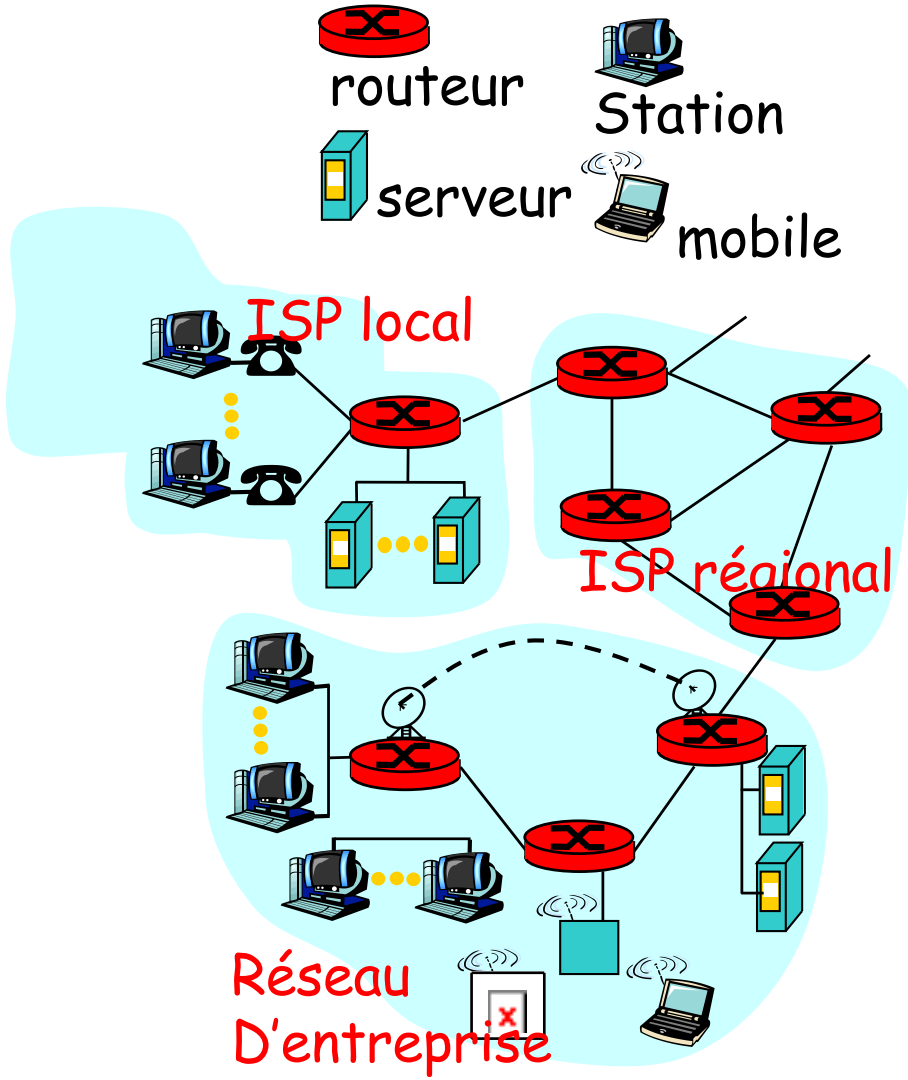
Internet : les composants

- Des millions de machines interconnectées…
  - Hôtes
    - PCs, stations de travail, serveurs
    - PDAs, téléphones, grille-pain (!)
  - …exécutant des applications réseaux
- Protocoles : contrôle de l'émission et de la réception des infos
  - TCP, IP, HTTP, FTP…
- Liens de communication :
  fibre optique, cuivre, radio, satellite…
- Routeurs : transfèrent des paquets de données dans le réseau



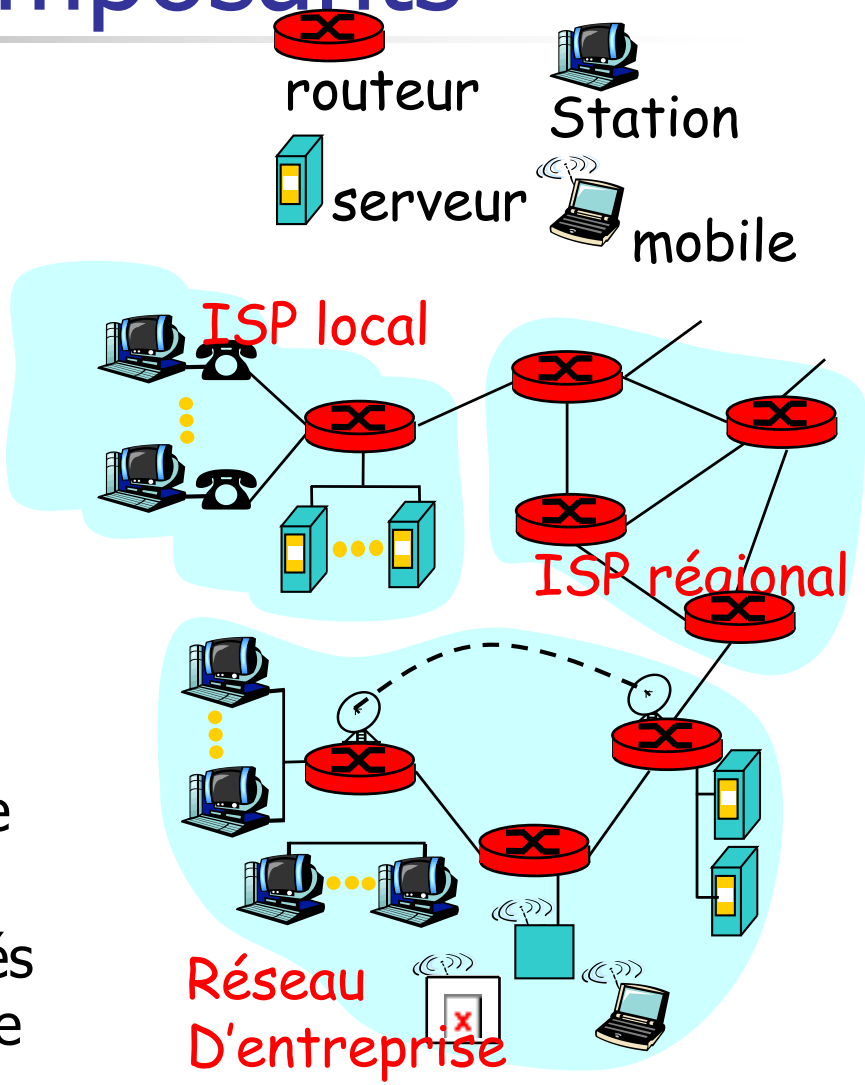
Internet : les composants

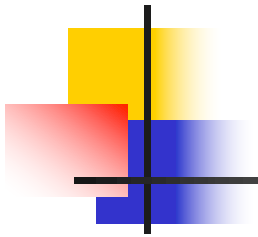
- Commutation de paquets
  - Partage des ressources
- Internet = réseau de réseaux
  - Contraintes : IP + conventions de nommage et d'adressage
  - Topologie : hiérarchique (ISPs…)
  - Contraste entre Internet et intranets privés



Internet : les composants

- Standards Internet
  - Développés par l'IETF : Internet Engineering Task Force
  - Documents = RFC : Request For Comments
    - Au départ pour résoudre les problèmes d'architecture du précurseur d'Internet
    - Aujourd'hui : considérées comme des standards
    - Documents techniques et détaillés définissant les protocoles tels que HTTP, TCP, IP…
    - + de 2000 RFCs

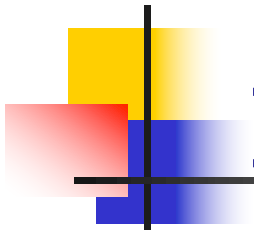




Internet : les services

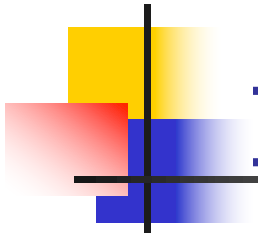
- Services de communication offerts :
  - Sans connexion
  - Orientés connexion
  - Chaque application utilise l'un de ces services
- Pas de garantie en terme de délais
  - … même en payant !
- Internet = infrastructure sur laquelle de nouvelles applications sont constamment inventées et déployées
- Cyberspace [Gibson]:

  "a consensual hallucination experienced daily by billions of operators, in every nation, …."



Internet : Origines

- 1969 : début du (D)ARPAnet (4 machines)
- 1972: Démonstration de ARPAnet
  - IMP (Interface Message Processor), similaire X25
  - NCP (Network Control program), ancêtre de TCP
- 1972 : Début des spécifications de TCP/IP
- 1980 : Unix BSD 4.1 inclut NCP et TCP/IP
- 1983 : TCP remplace NCP dans ARPAnet
- 1988 : Mise en place du Backbone de la NSFnet
- 1990 : Explosion IP en Europe (non Académiques)
- 1992 : EBONE et RENATER
- 1995 : Arrêt du Backbone de la NSFnet
  - => mise en oeuvre des NAP's (Network Access Points)



Internet : principes

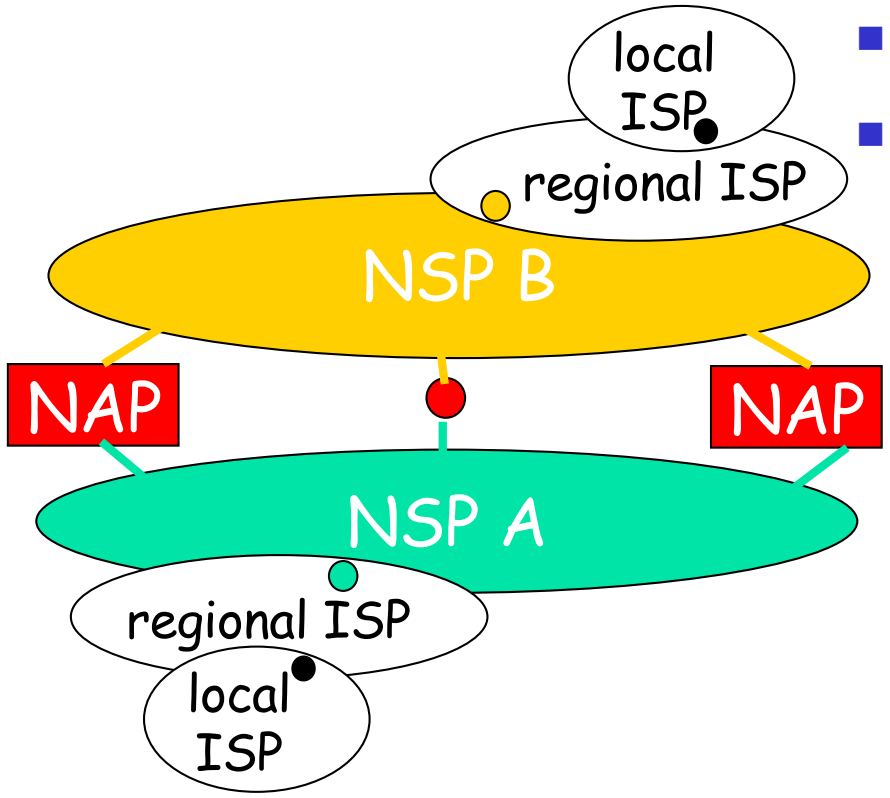
- Mode Client-Serveur
- Fonctions intelligents à la périphérie (terminaux)
- Fonctions simples dans le cœur du réseau (routeur)
- Mode « connecté » ou « non connecté »
- Mode Datagramme
- Routage dynamique
- Commutation des paquets
- Réseau « Best Effort »

Structure globale de l'Internet

- Niveau le plus élevé → réseaux fédérateur épines dorsales (backbone)
  - Constituées d'artères de communication à très haut débit et des routeurs très rapides
- Niveau intermédiaire → réseaux régionaux (plaques régionales)
  - Grands réseaux d'opérateurs nationaux de télécommunications
    - Exemples : Transpac, Numéris, RTC de France Télécom
  - Et des réseaux spécialisés
    - Renater de France Télécom
- Niveau plus bas → réseaux locaux
  - Réseaux LAN

Structure Internet : réseau de réseaux

- Architecture de l'Internet :
  - NSP : National Service Provider
  - ISP : International Service Provider
  - NBP : National Backbone Provider
  - NAP : Network Access Points
  - ASP : Application Service Provider

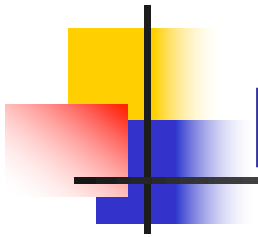


- NSP
- ISP
- NAP

NAP : http://isp.webopedia.com/TERM/N/NAP.html

Internet
Nommage des ressources réseaux

- Utiliser un Nom plutôt qu'une adresse :
  - ftp.urec.fr ➔ 134.157.4.14
  - prep.ai.mit.edu ➔ 18.159.0.42
- Unicité des adresses => Unicité des noms
- Plan de nommage et service de noms
  - DNS : Domain Name Service
  - Système de nommage hiérarchique
  - résolution de noms de domaines (ou résolution d'adresses) ➔ corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine associé
    - **Voir RFC 1034, 1035**
- NAT (Network Address Translation)
  - Traduction entre adresse IP externe (officielle) en adresse IP interne
    - **Voir RFC 3022**

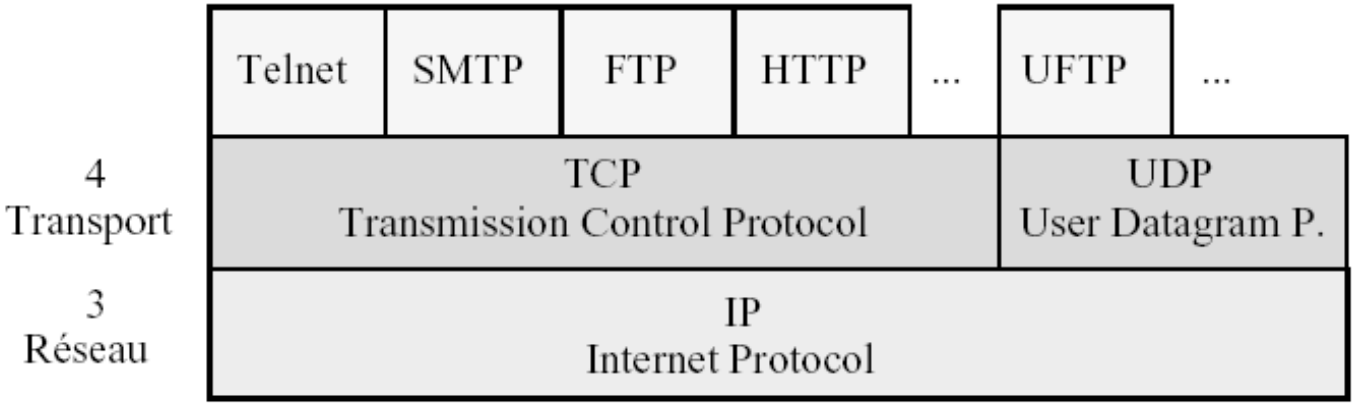


NAT

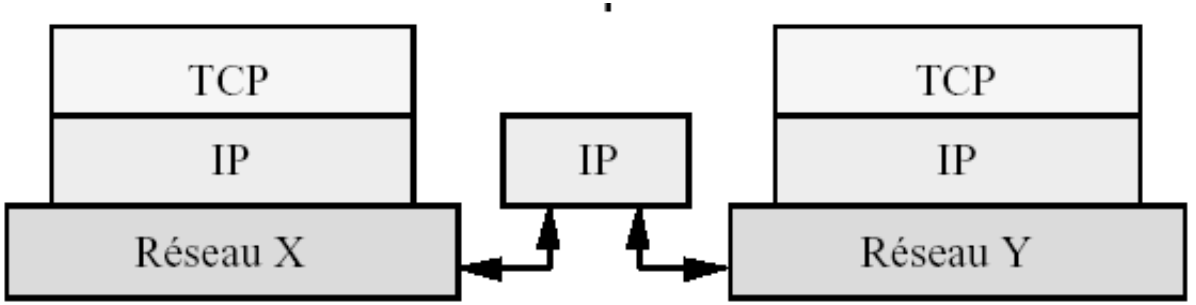
- Le principe est d'assigner à chaque organisation une seule adresse IP (ou un petit nombre) pour le trafic sur Internet.
  - En interne, tous les ordinateurs reçoivent une adresse IP unique qui sert au routage au sein de l'organisation (voir adresses réservées, page 103)
  - Lorsqu'un paquet est expédié vers l'extérieur une traduction d'adresse intervient (dispositif NAT)
    - Conversion de l'adresse IP interne en IP officielle

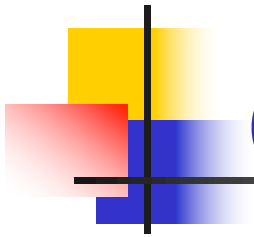
Couche réseau dans l'Internet

- Couches Internet



- Réseaux interconnectés par le protocole IP

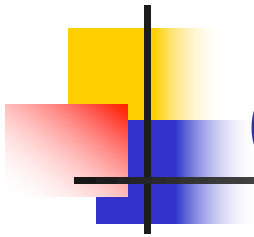




Couche réseau dans l'Internet

Fonctions de IP

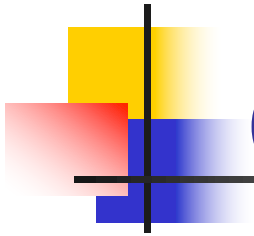
- Acheminement des Datagrammes vers un destinataire en mode non connecté
  - @IP (adresse IP)
- Routage : déterminer le chemin
  - Pour les paquets de la couche Transport
  - Pour les trames de la couche Liaison (router)
  - Aucune connaissance du réseau Internet
- Fragmentation/ Réassemblage
- Gestion des options IP
- Envoi et réception des messages de contrôle de ICMP



Couche réseau dans l'Internet

Ce que IP ne fait pas

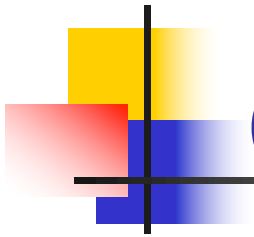
- **IP n'est pas fiable : il ne fait pas de :**
  - Multiplexage
  - Séquencement
  - Détection des duplications
  - Détection des pertes et retransmission
  - Contrôle de flux
- **IP est un protocole « Best Effort »**



Couche réseau dans l'Internet

Le routage IP

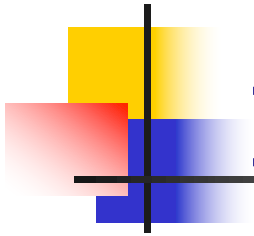
- L'entité IP compare l'adresse destinataire au netmask et décide si le destinataire est ou non sur le même sous-réseau.
- Routage Direct : même sous-réseau,
  - le paquet est transmis directement, donc l'adresse MAC suivante = adresse MAC destinataire
- Routage Indirect : sous-réseau différent,
  - le paquet est transmis au routeur, donc l'adresse MAC suivante = adresse MAC du routeur,
  - l'entité IP du routeur détermine à son tour s'il s'agit d'un routage direct ou non



Couche réseau dans l'Internet

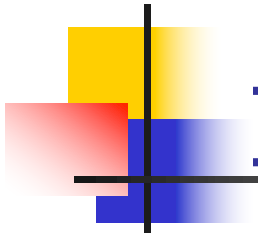
- Les tables de routage sont construites et mises au jour dynamiquement par des protocoles d'échanges d'information de routage (RIP, OSPF) qui dépendent du domaine où se trouve le routeur.

- La création de sous-réseaux entraîne une modification des tables de routage, avec notamment l'ajout d'entrées
  - « ce réseau, sous-réseau, 0 »
  - « ce réseau, ce sous-réseau, hôte »



Internet : les nouveaux besoins

- Intégration de Service
  - Données + Voix + Vidéo
- Nouvelles Contraintes
  - Différents Débits
    - 64 Kb/s RNIS-SE, 10 à 100 Mb/s pour les données
    - 1,5 à 25 Mb/s pour l'image
  - Qualité de Service (QoS)
    - Sensibilité aux Pertes, Sensibilité aux Délais

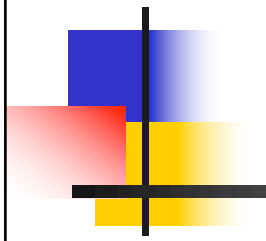


Internet : les nouveaux besoins

- Trafic
  - Continu / Sporadique (Burst)
- Mode d'exploitation
  - Point à Point, Multipoint
- Nouvelles Interfaces
  - Négocier la QoS avec le réseau

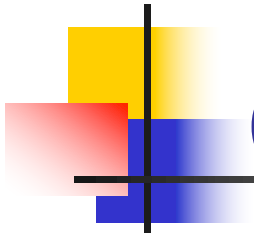
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord



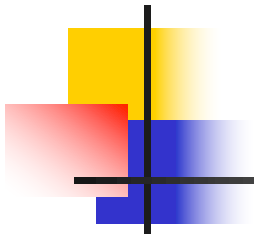
☞ Séance 5

Couche Réseau (2/2)



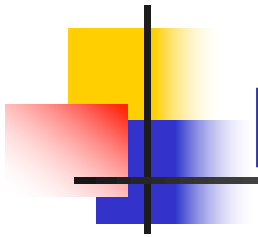
Couche Réseaux - Plan

1. Le protocole IP
2. Adressage IP
   - Le datagramme IP
   - Sous-réseaux
3. Fragmentation



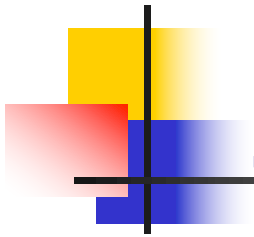
1. Le Protocole IP

- IP est un protocole de *datagramme sans connexion instable* principalement responsable des paquets d'adressage et de routage entre les hôtes.
  - Sans connexion signifie qu'aucune session n'est établie avant l'échange des données.
  - Instable signifie que la livraison n'est pas garantie.
- IP partie la plus fondamentale d'Internet.
- IP est une norme TCP/IP obligatoire définie dans la RFC 791, « Internet Protocol (IP) »



Le Protocole IP

- IP fait toujours de son mieux pour livrer un paquet.
  - Un paquet IP peut être perdu, livré désynchronisé, répliqué ou retardé.
- IP ne tente pas de récupérer ces types d'erreurs.
  - L'accusé de réception des paquets livrés et la récupération des paquets perdus sont du ressort d'un protocole de couche supérieure tel que le protocole TCP.



2. Adressage IP

2.1 Le datagramme IP

2.2 Pourquoi un subnet sur un LAN ou WAN, MAN ?

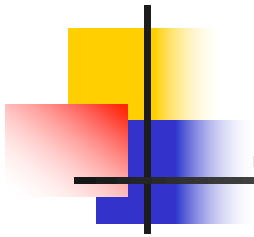
2.3 Quelles adresses TCP/IP utiliser ?

- Les classes d'adresses
- Les adresses TCP/IP réservées ("privées")
- Le masque de réseau

2.4 La création d'un sous-réseau

- Les masques du sous-réseau
- Les adresses de diffusion (broadcast)
- Exemple avec un réseau classe C

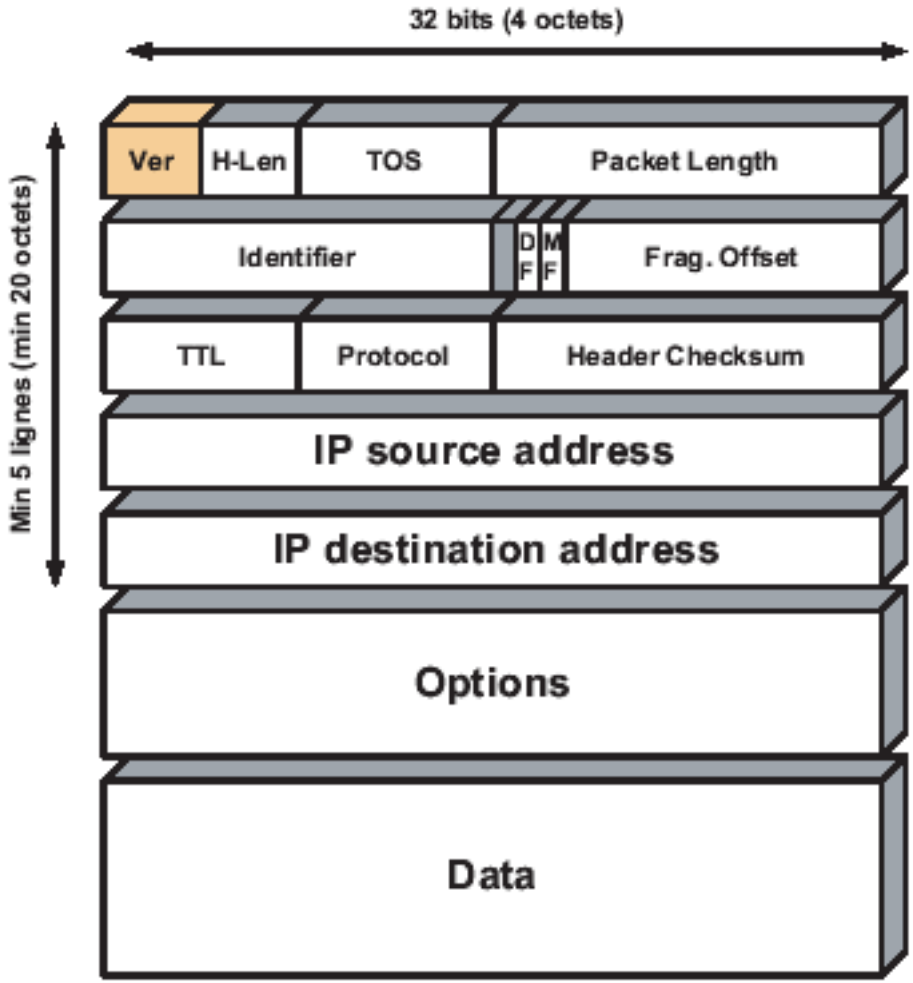
2.5 Adressage CIDR



2.1 Le datagramme IP

- L'en-tête IP est alignée sur des mots de 32 bits. Sa longueur est donc multiple de 4 octets.
- Par défaut, sans option, l'en-tête IP fait 20 octets de long
  - « Version » indique le format de l'en-tête. Ce champ sert à l'identification de la version courante du protocole. La version décrite ici (et aujourd'hui utilisée) porte le n° 4
  - « IHL (IP Header Length) » est la longueur de l'en-tête IP exprimée en mots de 32 bits (5 au minimum)

Le datagramme IP : champ Version



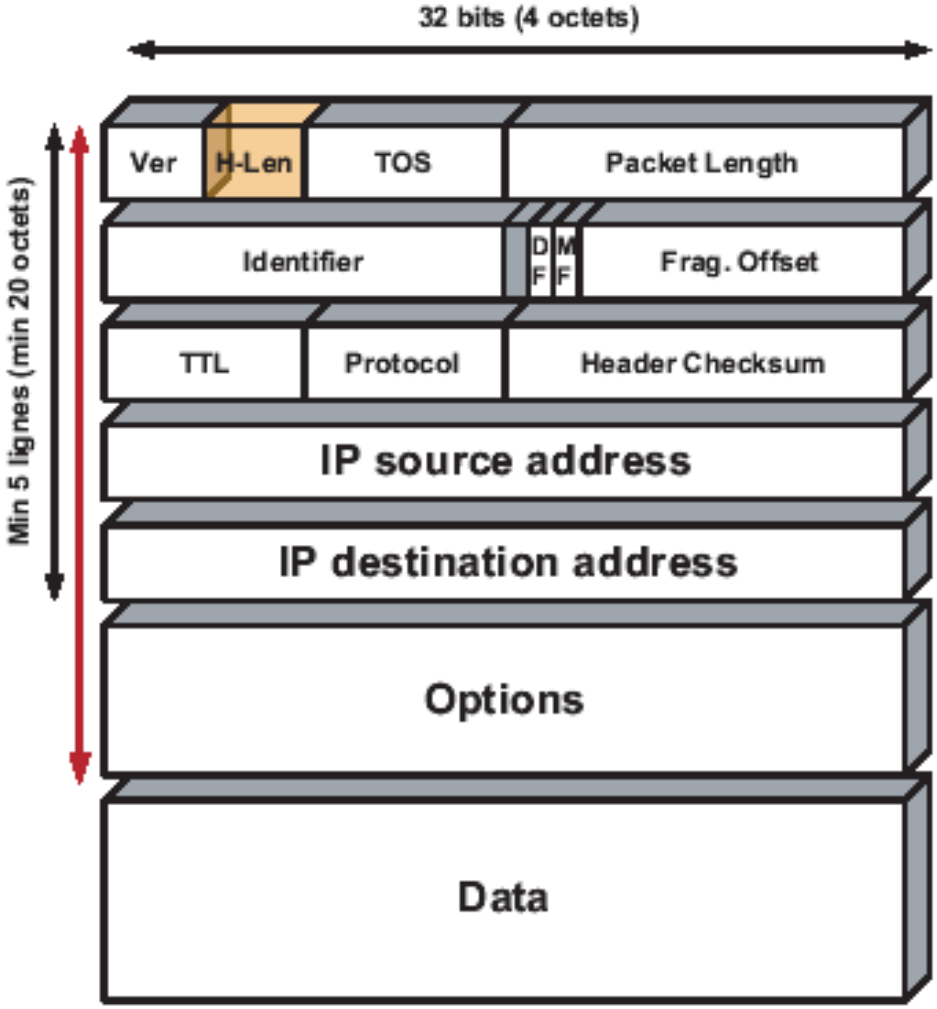
IP actuel : Version 4

IP next generation :

➔Version 6

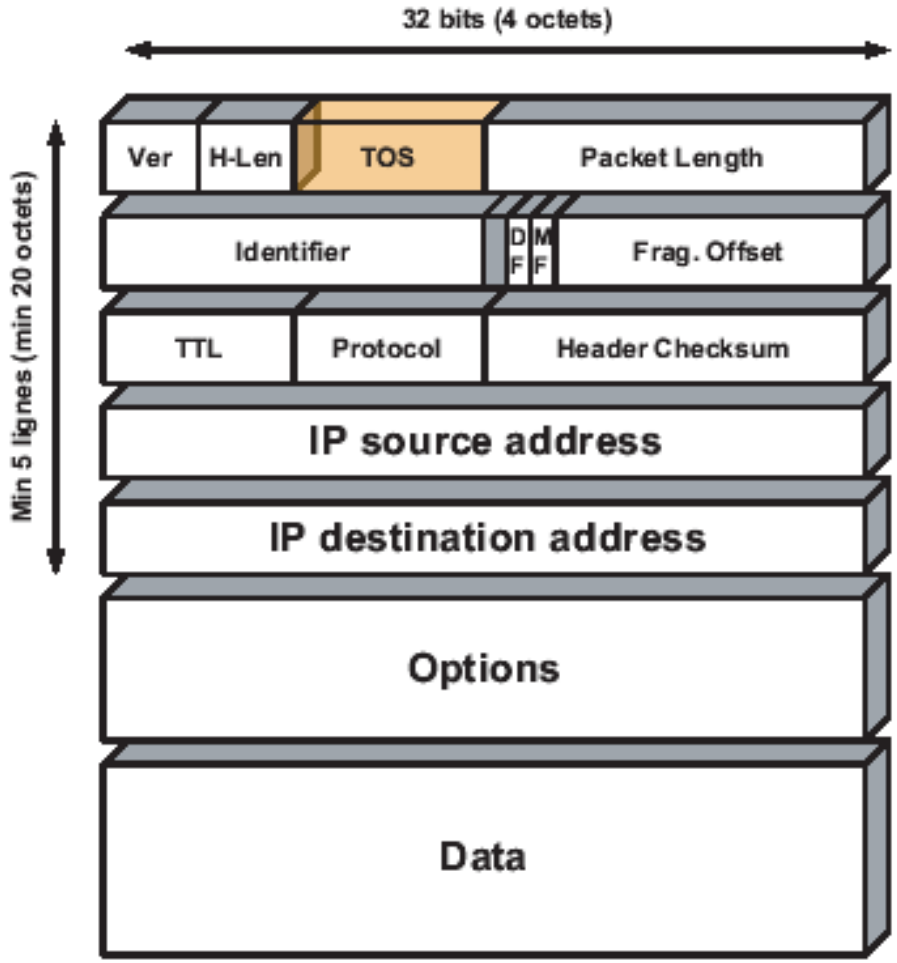
4 bits

Le datagramme IP : champ HLen



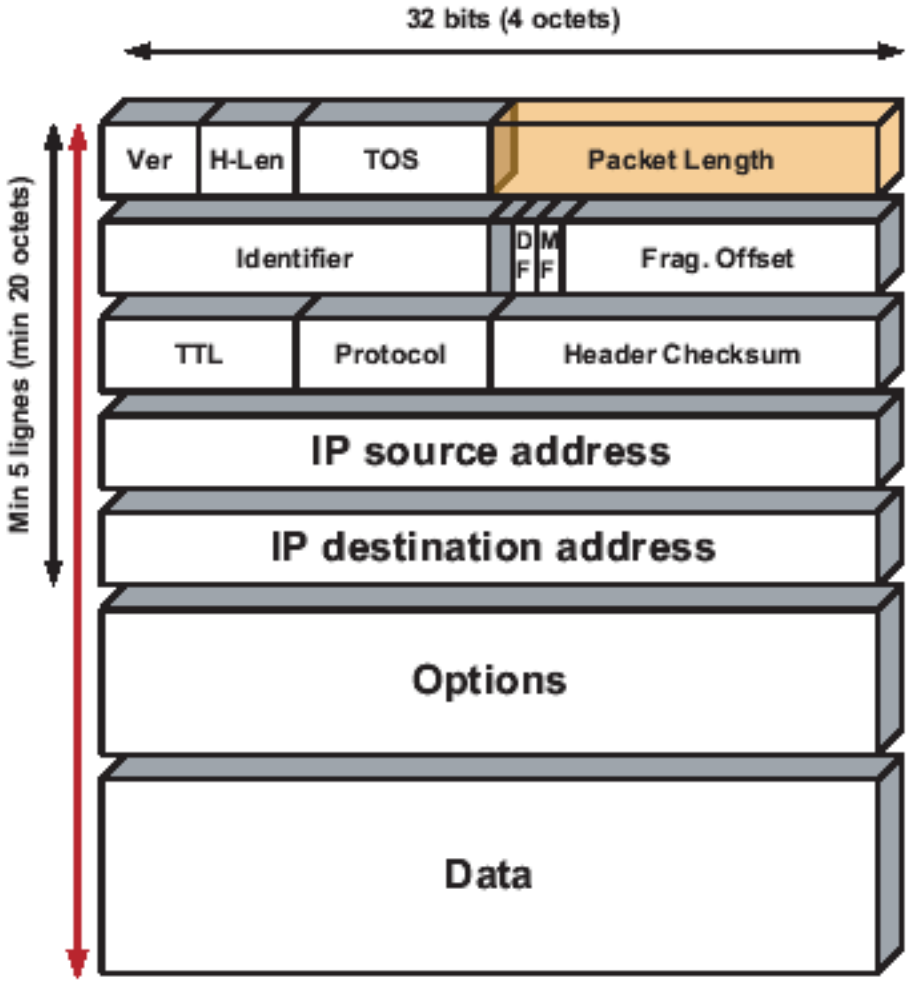
- nombre de lignes de 32 bits dans l'entête IP
- nécessaire car le champ option est de longueur variable (20 a 60 octets)
- valeur de : 5 (pas d'option) à 15 (10 lignes d'options, soit 40 octets)
- 4 bits (valeur "0" à "15"maximum)

Le datagramme IP : champ TOS



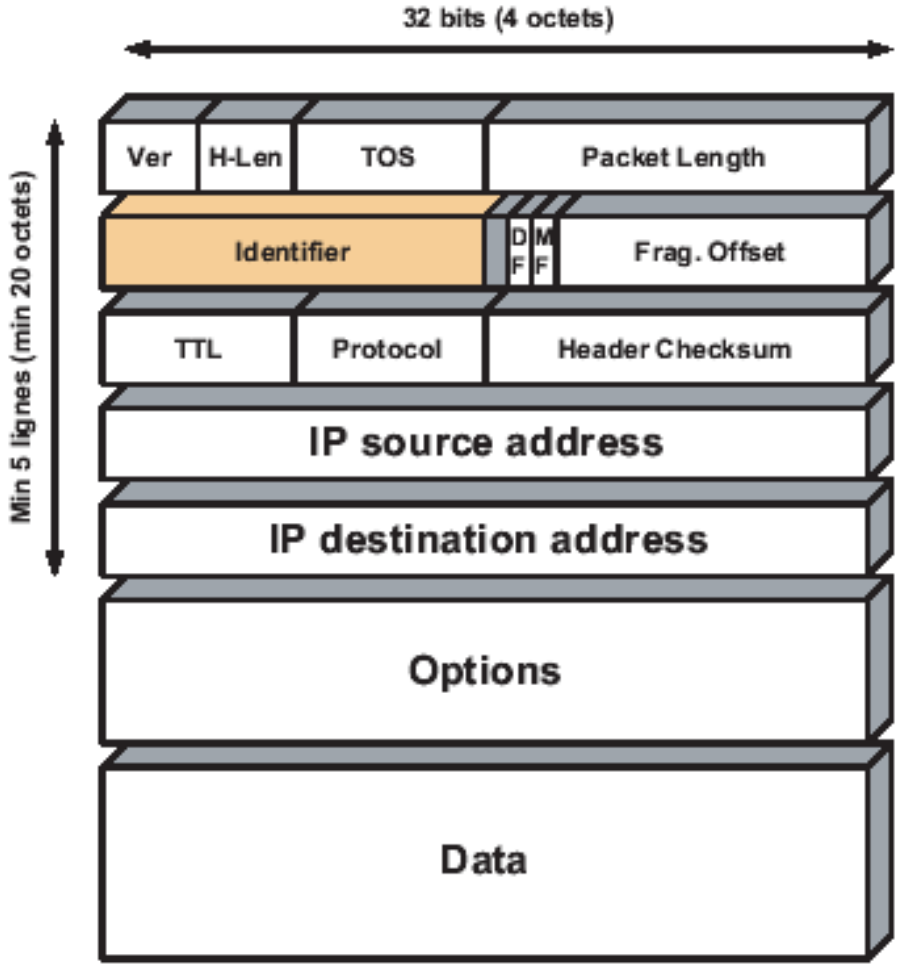
- 8 bits :
  - 3 bits de **priorité** (precedance)
    - ✓ 000 : *Routine*
    - ✓ 001 : *Priority*
    - ✓ 010 : *Immediate*
    - ✓ 011 : *Flash*
    - ✓ 100 : *Flash override*
    - ✓ 110 : *Internetwork control*
    - ✓ 111 : *Network control*
  - 3 bits de **service**
    - ✓ *Delay*
    - ✓ *Throughput*
    - ✓ *Reliability*
    - ✓ *(cost)*
- non utilisé pour le moment

Le datagramme IP : champ packet length



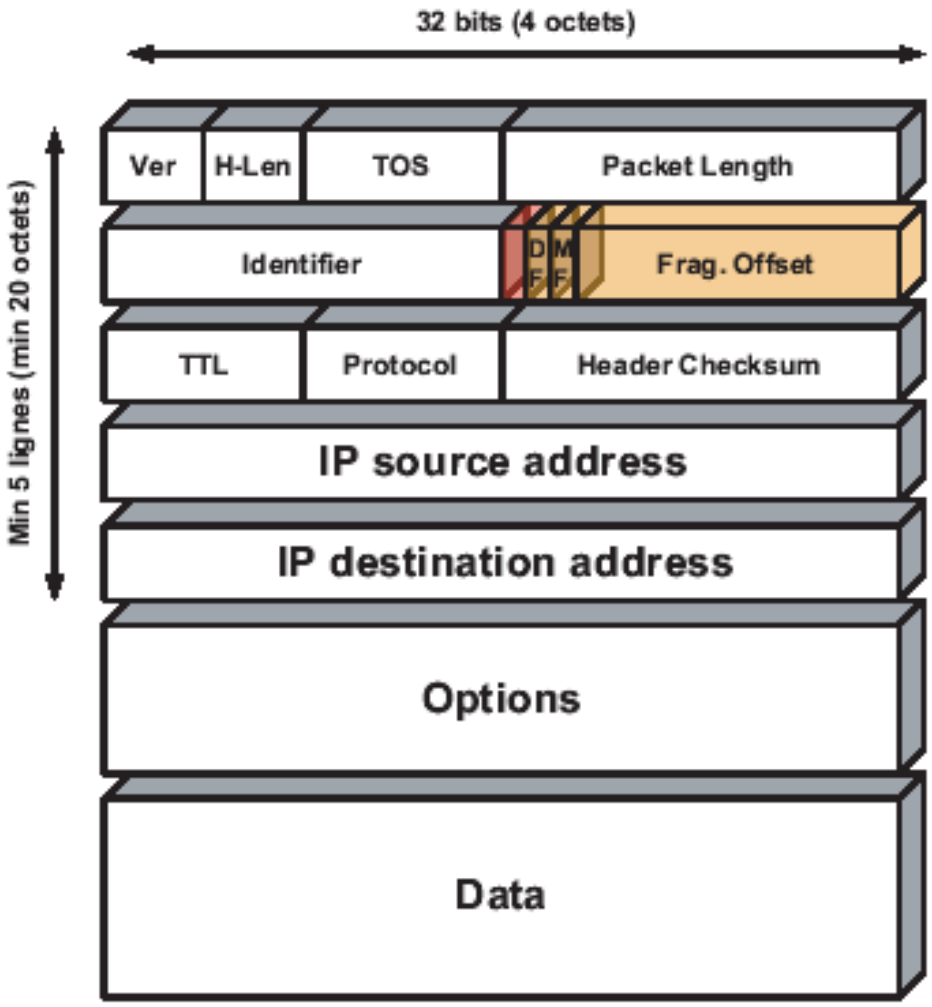
- taille totale du paquet avec entête
- exprimé en octets
- 16 bits (64 K-octets maximum)

Le datagramme IP : champ identification



- défini de manière unique pour chaque paquet
- pour réassembler les fragments d'un même paquet
- habituellement, incrément d'un compteur pour chaque paquet successif
- 16 bits (boucle tous les 64 K paquets)

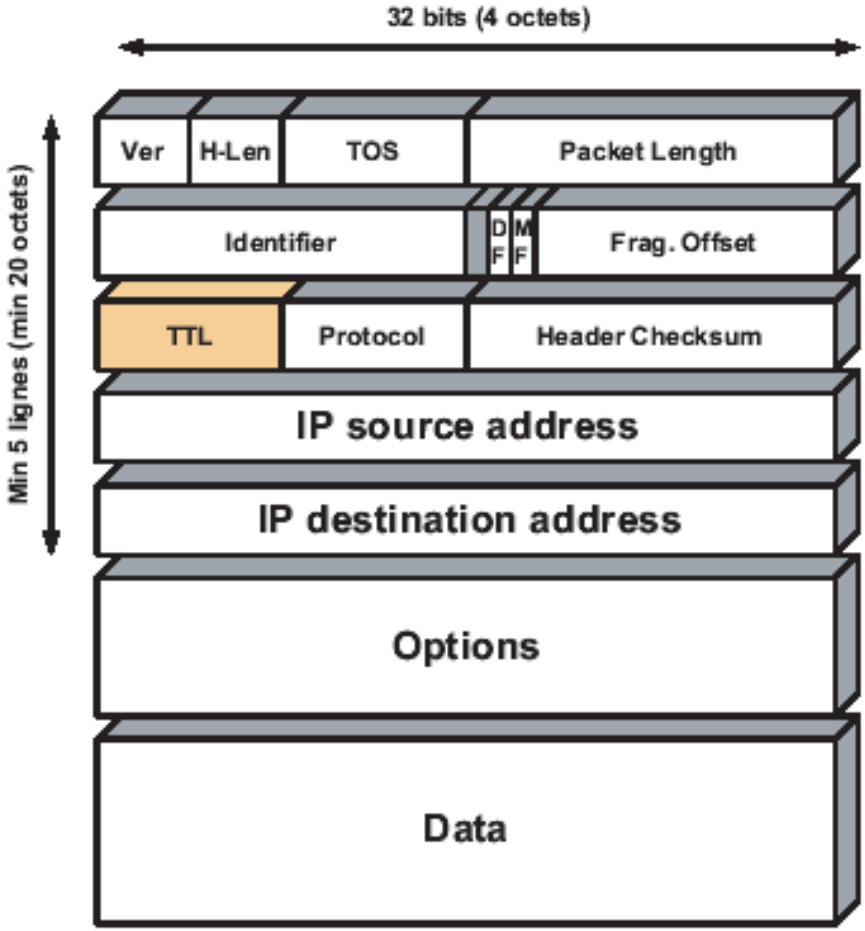
Le datagramme IP : champ frag-Offset



- 1 bits réservé
- 1 bits DF : Don't Fragment (=1 interdit la fragmentation)
- 1 bit MF : More Fragment (=0 pour le dernier fragment)
- 13 bits fragment offset en octets/8

Déplacement de fragment: place du fragment dans le datagramme pour un datagramme fragmenté, la taille du datagramme est obtenue à l'aide du dernier fragment en additionnant son déplacement multiplié par 8 à sa longueur. La taille minimale d'un fragment est donc de 8 octets.

Le datagramme IP : champ TTL

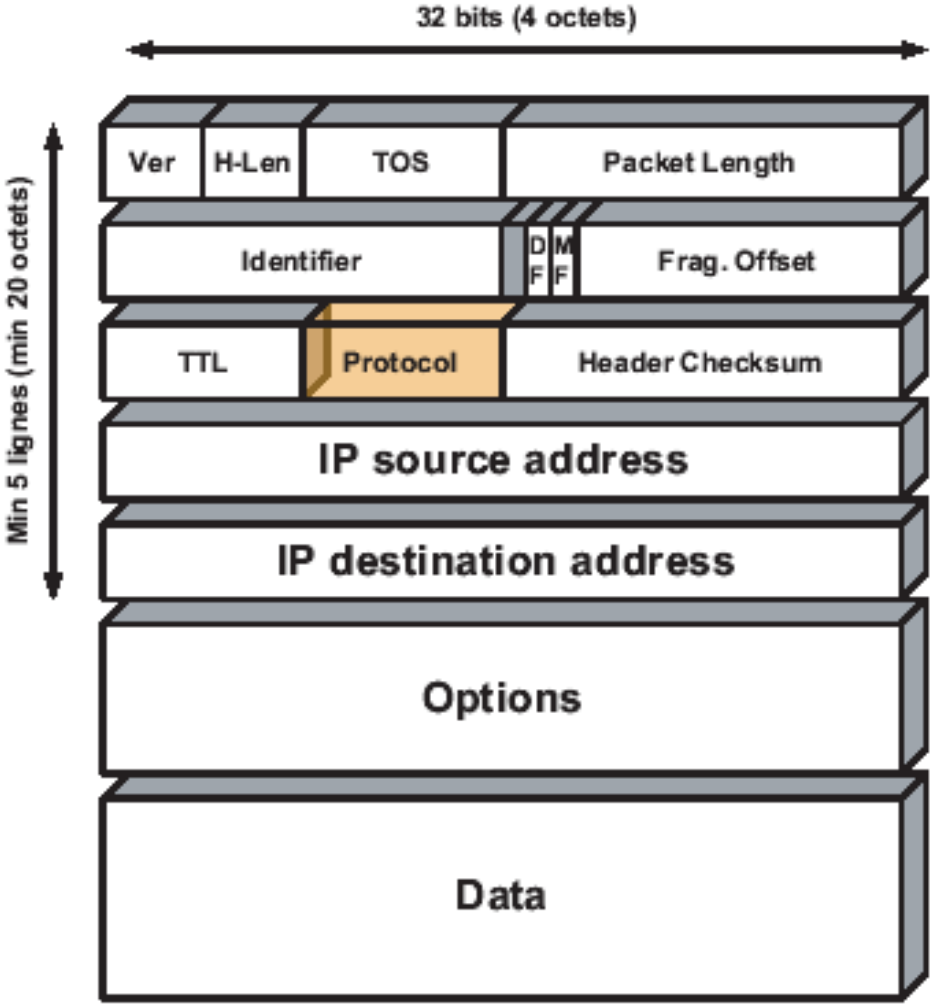


Time To Live

- unité initiale : seconde
- valeur maximale fixé par l'émetteur (255, 128, 64, ...)
- décrément dans chaque routeur
- minimum 1 par routeur ⇛ nombre de sauts
- évite les boucles
- 8 bits (maximum 255 secondes ou sauts)

Durée de vie: nombre de sauts maximum possibles pour le fragment. Lors du transit, chaque routeur décrémente ce champs, le datagramme est éliminé si ce champ tombe à 0 et un message d'erreur (protocole ICMP) est renvoyé à l'émetteur initial du fragment.

Le datagramme IP : champ Protocol



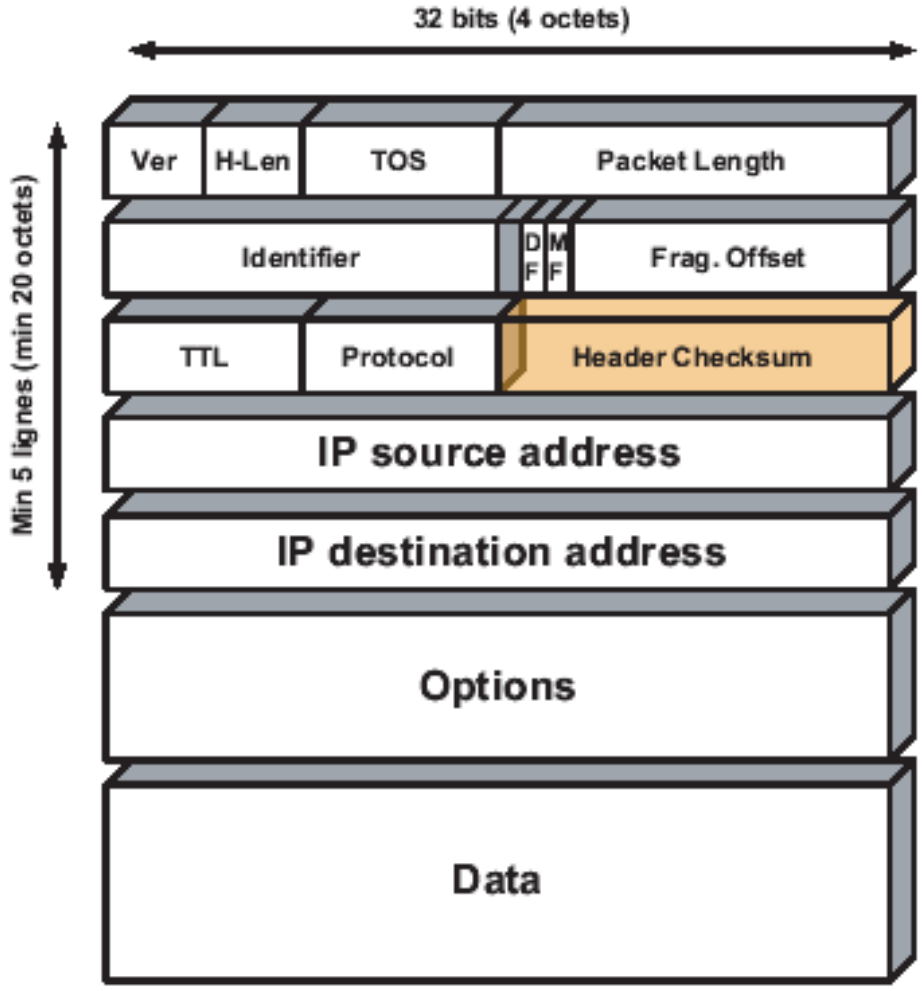
- démultiplexage vers les protocoles de la couches supérieurs
- 8 bits

Protocole transporté

```
Unix> cat /etc/protocols
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# Ce fichier contient les protocoles Internet tels qu'ils sont définis
# dans le document officiel RFC 1700 (Assigned Numbers).
#
# Format:
#
# <nom de protocole> <numro assign> [alias...]   [#<commentaire>]

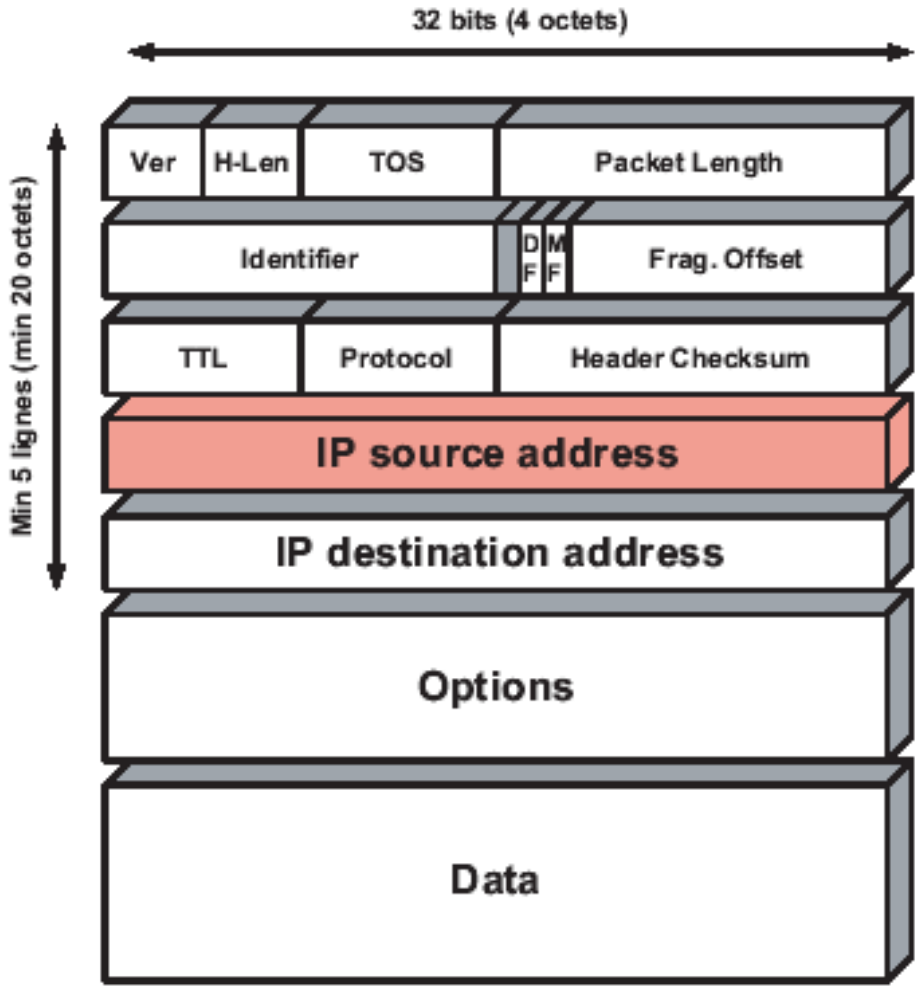
ip          0       IP          # Protocole Internet
icmp        1       ICMP        # Protocole Internet de contrle de message
ggp         3       GGP         # Protocole passerelle-passerelle
tcp         6       TCP         # Protocole de contrôle de transmission ⇐
egp         8       EGP         # Protocole de passerelle externe
pup        12       PUP         # Protocole de paquet universel PARC
udp        17       UDP         # Protocole de datagramme utilisateur ⇐
hmp        20       HMP         # Protocole de surveillance d'hôte
xns-idp    22       XNS-IDP     # IDP Xerox NS
rdp        27       RDP         # Protocole de "datagramme fiable"
rvd        66       RVD         # Disque virtuel distant MIT
```

Le datagramme IP : champ Checksum



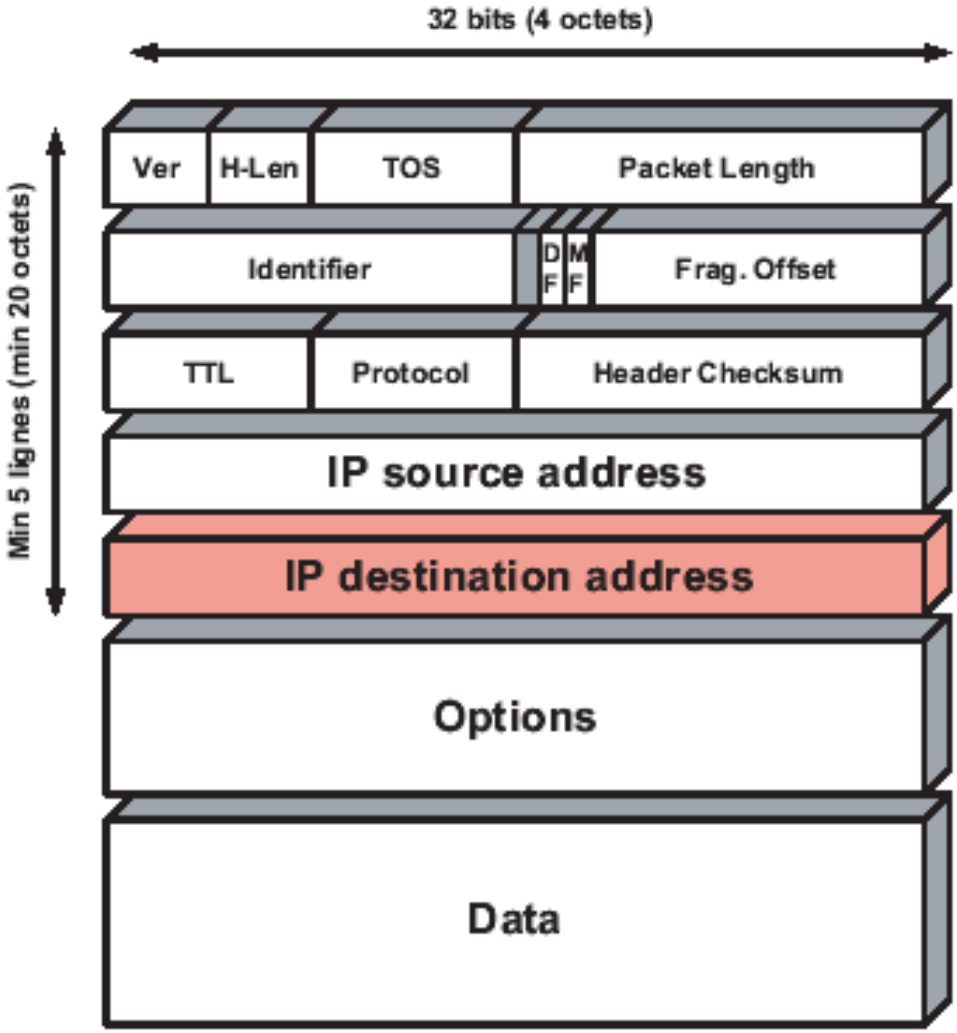
- 16 bits
- contrôle d'erreur sur l'entête
- aucun contrôle d'erreur sur le contenu
- vérifie si le paquet a été bien traité
- $\overline{\sum^{\overline{1}} mot_{16bits}}$
- recalculé à la sortie de chaque routeur
- si **faux** $\Rightarrow$ **paquet détruit**

Le datagramme IP : champ IP Source



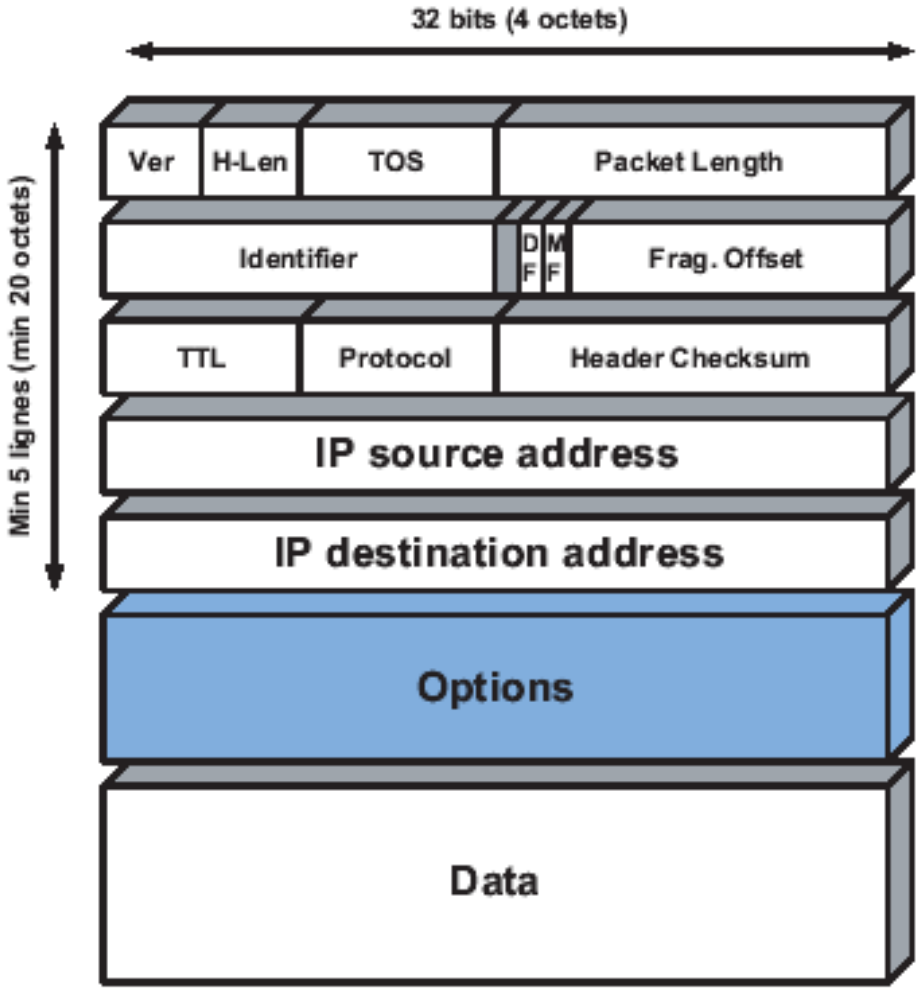
- adresse IP 32 bits
- identifie l'émetteur du paquet
- permet de retourner un message à l'émetteur (ICMP, UDP, ...)

Le datagramme IP : champ IP Destination



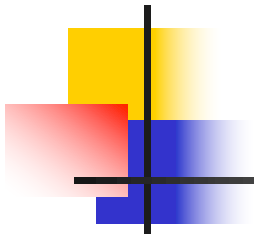
- adresse IP 32 bits
- indique le réseau du destinataire
- identifie l'interface du destinataire dans le réseau

Le datagramme IP : champ Options



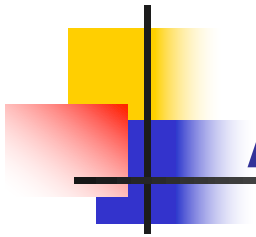
- système TLV identique à TCP
- analysées dans chaque routeur
- 0 à 40 octets (alignés sur 32 bits)

Codage **TLV** (type, longueur, valeur).



Le datagramme IP : champ Options

- La longueur indique la taille complète de l'option en octets
  - Contraintes : maximum 60 octets pour entête + options
- La liste complète des options est dans :
  - www.iana.org/assignments/ip-parameters
- Quelques options possibles sont :
  - Permettre d'enregistrer la route d'un datagramme
  - Permettre aux hôtes de indiquer des restrictions liées à la sécurité

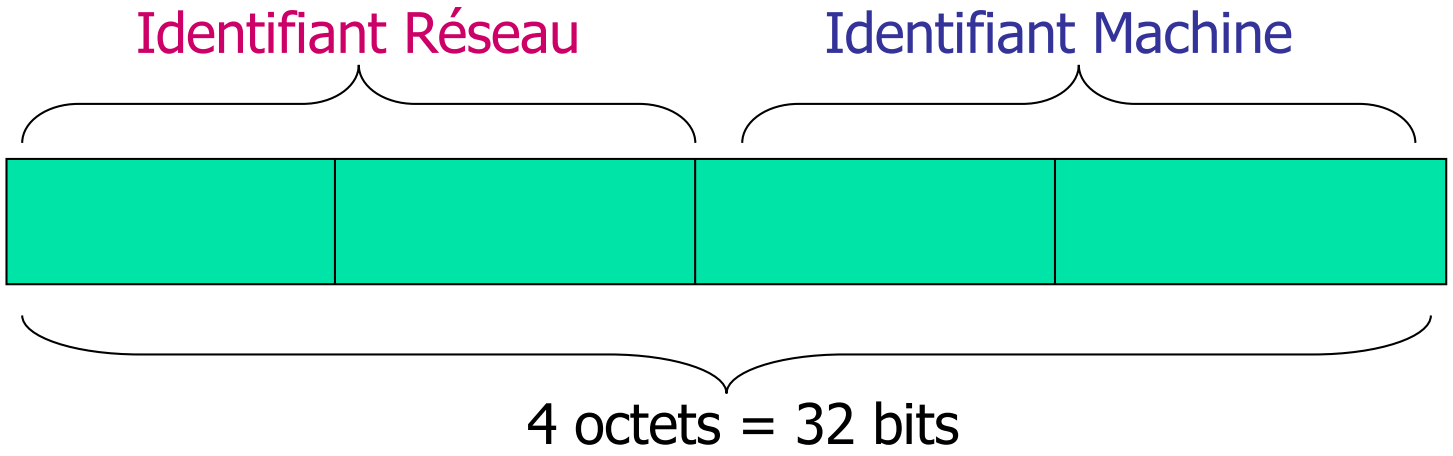


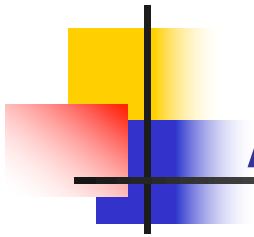
Adressage IP

- Adresse IP :
  - identificateur sur 32 bits
  - identifie une interface sur un hôte ou un routeur
- Interface : est le point d'accès de la station/routeur à la couche liaison de données (ex. carte Ethernet)
  - Une adresse IP est associée à une interface
  - Les routeurs ont typiquement plusieurs interfaces
  - Les hôtes peuvent avoir plusieurs interfaces, généralement il a une
- Exemples
  - www.yahoo.fr : 217.12.3.11
  - www.google.fr : 216.239.59.147

Adressage IP

- L'adresse IP et le masque sont composés de 32 bits chacun, répartis en 4 octets séparés par des points
- L'adresse IP est elle même divisée en deux parties, la partie Net-ID et la partie Host-ID



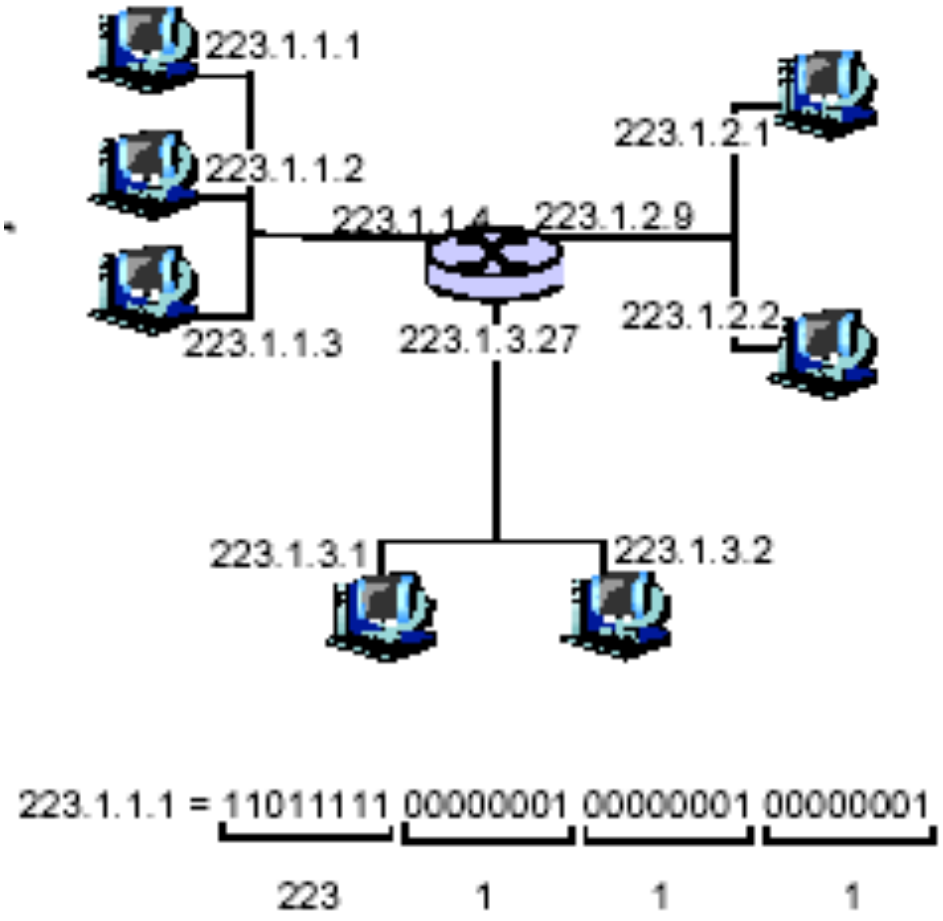


Adressage IP

- La partie Net-ID représente la partie réseau, partie qui sera commune à toutes les adresses IP d'un même réseau.
- La partie Host-ID représente la partie hôte, c'est-à-dire la machine et sera unique sur un réseau.
- Le masque est nécessaire au calcul de réseau, car sans masque il est très difficile de savoir à quel réseau appartient une adresse.

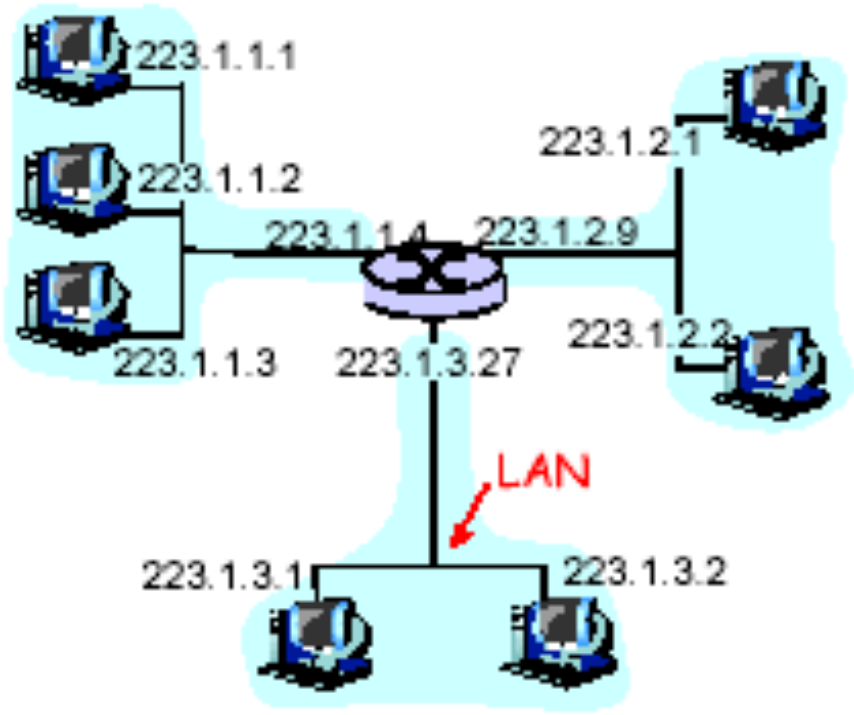
Adressage IP

- Adresse IP
  - Partie réseau (bits de poids forts)
  - Partie hôte (bits de poids faible)

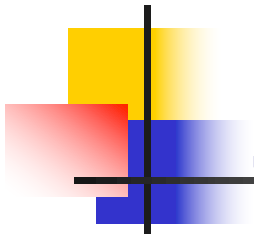


Adressage IP

- Réseau ? (du point de vue IP)
  - Les interfaces avec la même partie réseau de l'adresse IP
  - Et qui peuvent communiquer sans avoir besoin d'un routeur de passerelle

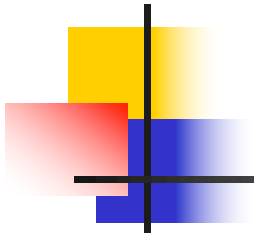


Le réseau est constitué de 3 réseaux IP (Les 24 premiers bits sont l'adresse réseau)



2.2 Pourquoi un sous-réseau ?

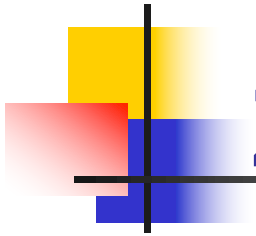
- Dans un réseau local Ethernet TCP/IP
  - problèmes de charge de réseau liés à une :
    - diffusion trop importante (broadcast)
    - trop grande quantité de machines sur un seul réseau logique d'ou un trafic trop important
- Dans un réseau local, MAN ou WAN par sécurité, on peut vouloir isoler certains utilisateurs de certaines ressources.
- Dans tout ces cas, tout en gardant les mêmes adresses TCP/IP, le découpage en sous-réseaux (subnetting)
  - associé à l'utilisation de routeurs



Pourquoi un sous-réseau ?

- L'utilisation de TCP/IP oblige traditionnellement à choisir une classe d'adresse

- Chaque classe proposée offre un compromis entre le nombre maximum de réseaux et le nombre de machines



2.3 Quelles adresses TCP/IP utiliser

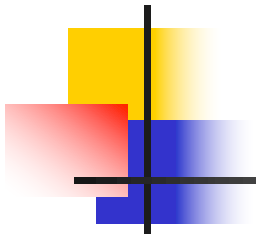
- Classes d'adresses
- Adresses réservés
- Le masque de réseaux

Les classes d'adresses

- Il existe à ce jour 5 classes d'adresses possibles :
  - plus le nombre de réseaux par classe est important, moins le nombre possible de machines est important

Nom de la classe	Numéros TCP/IP	Nombre max de réseaux pour la classe	Nombre maxi de machines par réseau
Classe A	0.x.x.x 127.x.x.x	127	16 777 216
Classe B	128.x.x.x 191.x.x.x	16383	65534
Classe C	192.x.x.x 223.x.x.x	2 031 616	254
Classe D	224.x.x.x 239.x.x.x	N.A	N.A
Classe E	240.x.x.x 247.x.x.x	N.A	N.A

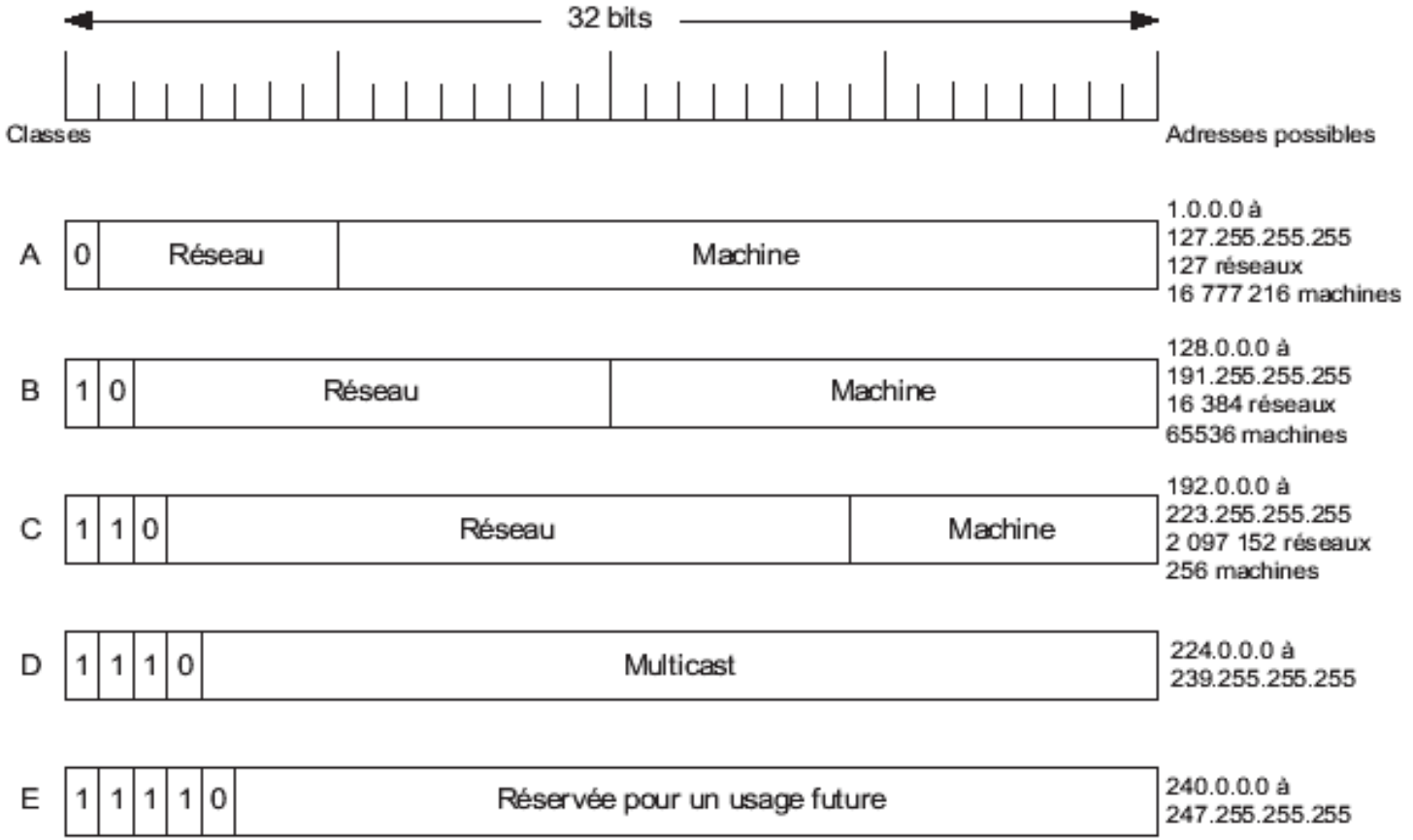
- classe D : réservées au muticasting
- classe E : réservées à un usage futur (...)
- Les seules classes vraiment utiles pour le sous-réseaux sont les classes A, B et C



Les classes d'adresses

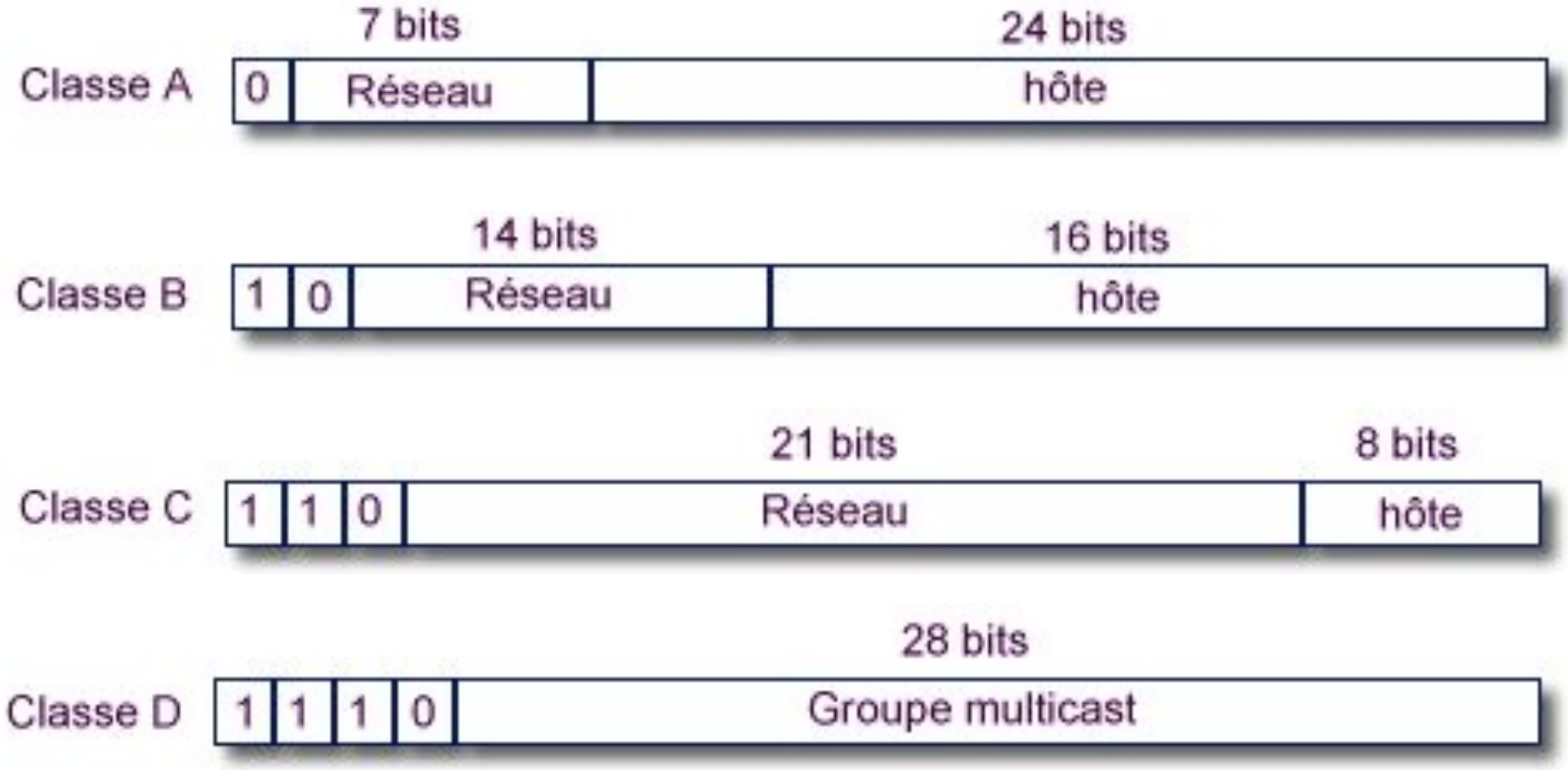
- On peut alors choisir, à partir du nombre de machines que l'on compte mettre en oeuvre, le type de classe le plus approprié.
- Pour trouver à quelle classe appartient une machine donnée, il suffit de repérer la valeur du premier octet de l'adresse TCP/IP.
  - L'adresse 174.23.2.45 est par exemple une adresse de classe B, car le premier octet, 174, est compris entre 128 et 191.
  - L'adresse 5.6.7.8 est une adresse de classe A

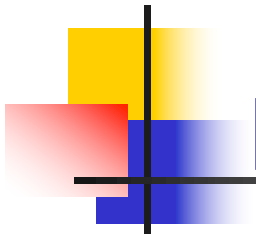
Les classes d'adresses



Les adresses réseaux sont distribuées par un organisme international à but non lucratif : **ICANN** (*Internet Corporation for Assigned Names ans Numbers*) puis décentralisé au niveau de chaque pays

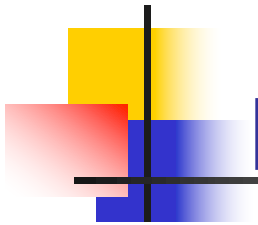
Les classes d'adresses





Les adresses IP Privées

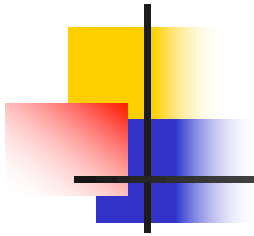
- Il existe, à l'intérieur de chaque classe, un sous-ensemble d'adresses qui sont destinées à un usage privé
  - Ce qui signifie que tout routeur du marché ne routera pas, par défaut, ces adresses sur Internet
- Plusieurs réseaux locaux utilisent donc ces adresses pour leur usage interne
  - Il n'y a pas de conflit, puisque ce sont des réseaux privés dont les adresses ne sont pas accessibles depuis Internet



Les adresses IP Réservées

Les adresses sont réservées pour satisfaire certaines contraintes :

- Toutes les adresses de bouclage commencent par 127 (par exemple, 127.0.0.1 est la boucle locale). Conventionnellement, il désigne l'adresse de la machine (moi même) dans le contexte TCP/IP.
  - La table /etc/host de toute machine UNIX comporte par exemple la mention "127.0.0.1 localhost".
- Toutes les dernières adresses d'un réseau sont des adresses de broadcast
  - En général, elles se terminent par 255, mais pas obligatoirement si le masque n'est pas courant (par exemple : 192.168.0.255 ou 80.34.255.255).



Les adresses IP réservées

- Toutes les adresses finissant par 0 sont des adresses représentant le réseau
  - par exemple : 192.168.0.0 ou 12.54.255.0
- Adresses privées définies dans la RFC1918 :
  - pour la classe A les adresses 10.x.x.x
  - pour la classe B les adresses 172.16.x.x à 172.31.x.x
  - pour la classe C les adresses 192.168.x.x

Adresses IP spéciales

127.0.0.1 (localhost)

- Adresse virtuelle accessible sur chaque machine
- Permet de contacter un serveur sur la machine locale

10.0.0.0/8, **172.16.0.0/12** et **192.168.0.0/16**

- Réservé pour les réseau privés (non connectés à Internet!)

218.0.0.0/8 - 223.0.0.0/8 et **240.0.0.0/8 - 255.0.0.0/8**

- réservé pour une utilisation future

224.0.0.0/8 - 239.0.0.0/8

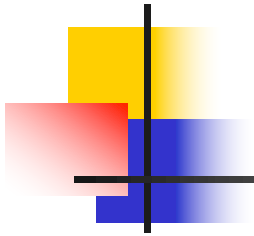
- réservé pour les adresses IP multicast

255.255.255.255

- Broadcast ≪ général ≫ (pas en pratique)

Reste

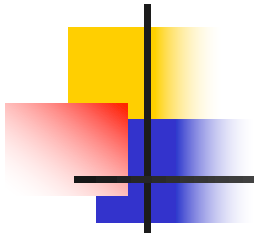
- Adresses IP de stations connectées à l'Internet global



Le masque réseau

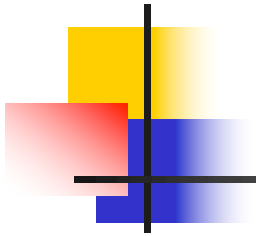
- Un masque réseau TCP/IP est un ensemble de 4 octets qui permet de distinguer, dans une adresse TCP/IP, la partie réseau de la partie machine.

- Exemple : l'adresse de la machine est 184.23.3.67, avec un masque de 255.255.0.0
- Cette machine appartient au réseau 184.23.0.0.



Le masque réseau

- Codés sur 4 octets (32 bits)
- Ils permettent de faire la séparation entre la partie réseau et la partie machine de l'adresse IP
- La partie réseau est représentée par des bits à 1, et la partie machine par des bits à 0,
- Le masque ne représente rien sans l'adresse IP à laquelle il est associé.



Le masque de réseau

- le masque est codé sur 32 bits,
- voici un exemple possible de masque :

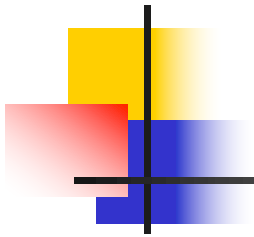
Réseau Machine

11111111.11111111.11111111.00000000

Ce qui s'écrit en décimal 255.255.255.0

Le masque réseau

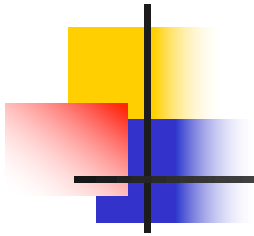
- Quelles adresses pour les masques ?
- Etant donné que l'on conserve la contiguïté des bits, on va toujours rencontrer les mêmes nombres pour les octets du masque. Ce sont les suivants:
  - 11111111
  - 11111110
  - 11111100
  - ...
  - 10000000
  - 00000000
- Soit en décimal : 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128, et 0.
- Voir les masques possibles dans la RFC suivante :
  - http://www.faqs.org/rfcs/rfc1878.html



Le masque réseau

Quelle est cette notation avec un /, comme /24 ?

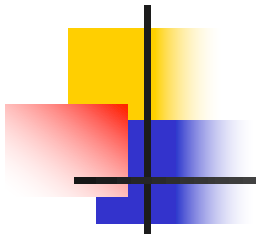
- Une autre notation est souvent utilisée pour représenter les masques
  - plus rapide à écrire
- Dans celle-ci, on note directement le nombre de bits significatifs en décimal, en considérant que la contiguïté est respectée.
  - Par exemple 192.168.25.0/255.255.255.0, on peut aussi écrire 192.168.25.0/24, car 24 bits sont significatifs de la partie réseau de l'adresse.
- De même, les écritures suivantes sont équivalentes:
  10.0.0.0/255.0.0.0 = 10.0.0.0/8
  192.168.25.32/255.255.255.248 = 192.168.25.32/29



Le masque réseau

Rappel de fonctionnement :

- Quand un ordinateur cherche a communiquer avec un autre ordinateur ou avec un périphérique réseau quelconque en utilisant le protocole TCP/IP, la procédure suivante se déroule :
  1. Le nom de la machine est transformé en une adresse TCP/IP. Ceci est effectué par le resolver qui utilise un service de nommage (table hosts, DNS).
  2. Les routines des couches TCP/IP associent ce numéro et le masque de réseau pour déterminer si la machine à atteindre fait ou non partie de même réseau.

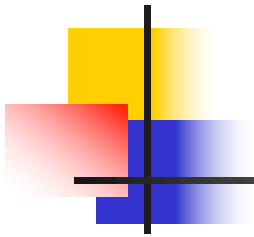


Le masque réseau

2.1 Si oui, l'adresse TCP/IP est résolue en une adresse Ethernet; une trame est alors formée avec cette dernière et est envoyée sur le réseau.

2.2 Sinon, et si il existe une table de routage, l'adresse Ethernet du routeur est utilisée pour former une trame qui est envoyée sur le réseau (donc vers le routeur approprié).

3. Sinon, un message d'erreur est renvoyé vers le programme utilisateur (celui qui cherchait à envoyer des données). Ce message indique que l'adresse de la machine destinataire est impossible à joindre.



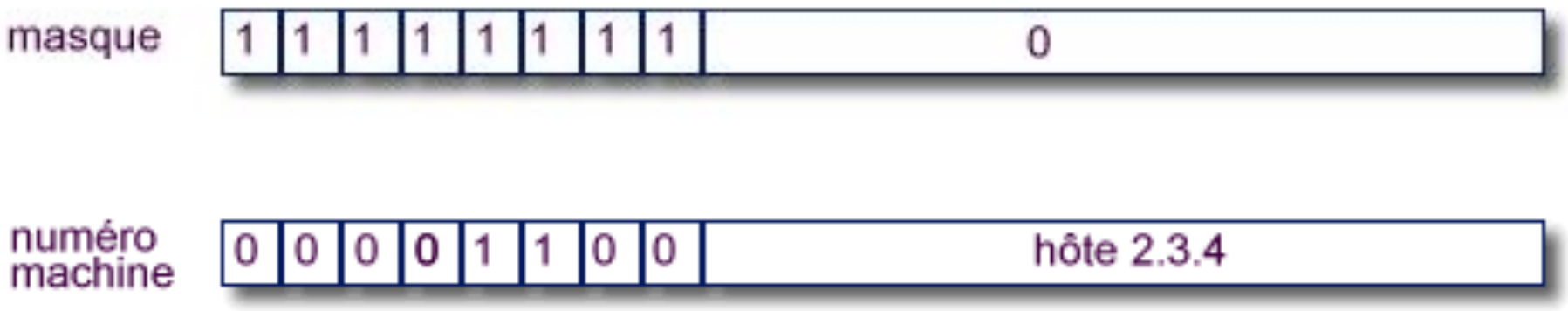
Le masque réseau

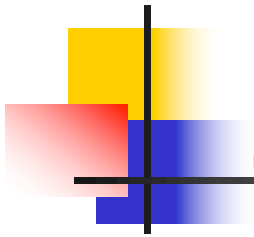
Pour réaliser le masquage, on utilise l'opération **AND binaire**

- Masque sous-réseau = masque par défaut de la classe + bits utilisés pour le sous-réseau à 1
- Sous-réseau = adresse IP AND binaire masque de la classe (ou la masque du sous-réseau)
- Adresse de diffusion = Adresse du réseau + partie hôte avec tous les bits à 1
- Adresse machine = adresse IP AND binaire ~masque

Le masque réseau

- Dans le cas d'une machine dont le numéro TCP/IP est 12.2.3.4 et le masque de 255.0.0.0, on a alors les valeurs de masque et d'adresse hôte ci-dessous :



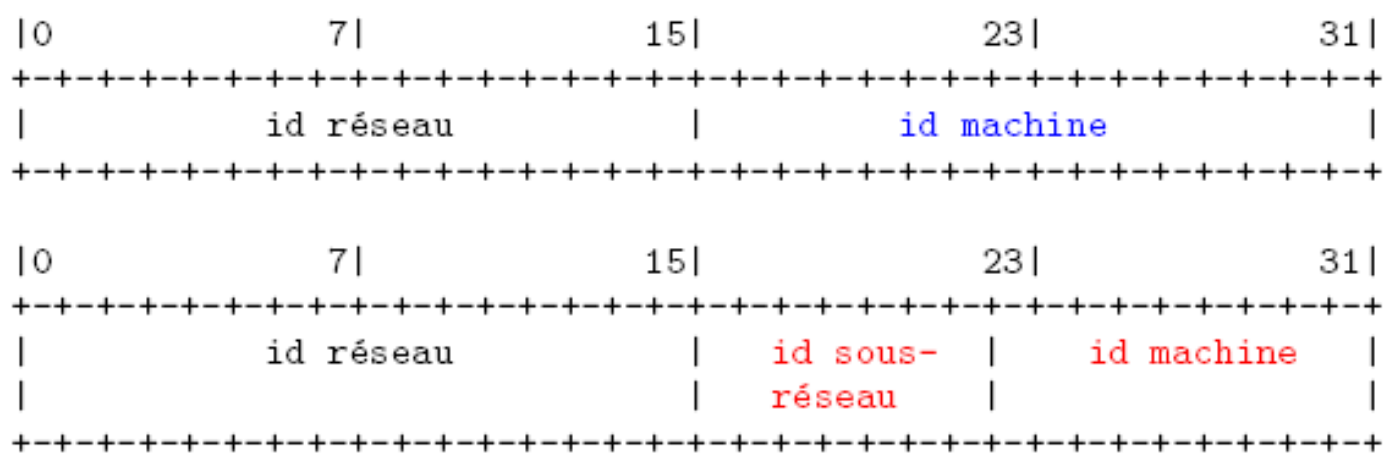


2.4 La création d'un sous-réseau

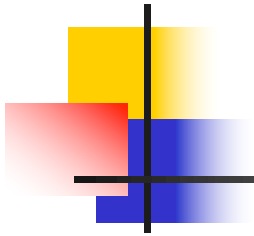
- Intérêt de diviser de grands réseaux en sous-réseaux
  - plus faciles à gérer
- l'espace d'adressage alloué doit être re-découpé
- Le (ou les) dernier(s) octet(s) va donc être utilisé pour "coder" un sous-réseau et une adresse de machine.
- Une contrainte va apparaître : chacun des sous-réseaux formé devra avoir une adresse de réseau et une adresse de diffusion (broadcast). Ces deux adresses ne pourront pas être allouées à des machines.

Création d'un sous-réseau

- Comment diviser un réseau IP en plusieurs sous-réseaux IP ?
  - un troisième niveau de hiérarchie est mis en place (sous-réseau ou subnet)
  - prendre quelques bits de la partie id machine de l'adresse IP pour distinguer les sous-réseaux
  - transparent vis à vis de l'extérieur



Toutes les stations faisant partie d'un même sous réseau peuvent directement s'échanger des trames par l'intermédiaires de la couche liaison de données



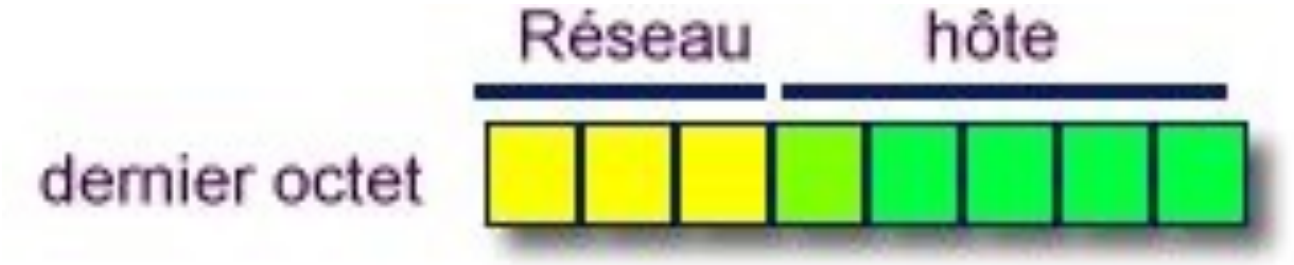
La création d'un sous-réseau

Exemple

- L'espace d'adressage 204.34.57.0 de classe C nous a été allouée avec un masque de 255.255.255.0
- Si on ne découpe pas en sous-réseaux, la totalité du dernier octet sert à numéroter les machines.
- Mais on désire créer des sous-réseaux :
  - on va donc re-découper l'espace fourni par les 8 bits du dernier octet (identifiant machine)

La création d'un sous-réseau

- On peut par exemple allouer les bits de la façon suivante :



Les 3 bits de poids 32, 64 et 128 (jaunes) seront utilisés pour déterminer le sous-réseau et les 5 bits de poids 1, 2, 4, 8 et 16 (verts) pour définir les adresses des hôtes au sein des sous-réseaux.

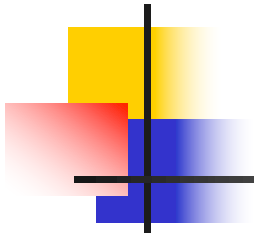
La création d'un sous-réseau

- En groupant les bits de sous-réseau avec les bits de réseau, on va définir les sous réseaux suivants :
  - 204.34.57.0 (bits de sous-réseau = 000)
  - 204.34.57.32 (bits de sous réseau = 001)
  - 204.34.57.64 (bits de sous-réseau = 010)
  - 204.34.57.96 (bits de sous-réseau = 011)
  - 204.34.57.128 (bits de sous-réseau = 100)
  - 204.34.57.160 (bits de sous-réseau = 101)
  - 204.34.57.192 (bits de sous-réseau = 110)
  - 204.34.57.224 (bits de sous-réseau = 111)

La création d'un sous-réseau

- Pour notre exemple, on obtient donc 8 sous-réseaux possibles.
- Les bits de poids faibles (les bits verts) vont indiquer, pour chacun de ces sous-réseaux, les adresses à allouer aux machines.
- Par exemple, dans le réseau 204.34.57.32, la première machine portera l'adresse 1.
- Le dernier octet aura alors la valeur de 33





La création d'un sous-réseau

- Remarquez bien que l'on utilise les combinaisons 000 et 111 pour ces sous-réseaux.
  - La RFC950 qui stipulait que la première et la dernière adresse d'un réseau ne devaient pas être utilisées, est maintenant obsolète.
- En effet, la plupart des routeurs modernes savent très bien gérer des adresses réseau dont tous les bits de sous-réseau sont à 1 ou à 0.
- Pour plus de précision ➔ reportez-vous à la RFC1878 qui propose un découpage en sous-réseaux indépendant des classes (voir l'adressage CIDR - ip classless)

La création d'un sous-réseau

- Par exemple, dans le réseau 204.34.57.32, la première machine portera l'adresse 1.
- Le dernier octet aura alors la valeur de 33.



La création d'un sous-réseau

- L'adresse TCP/IP complète sera donc 204.34.57.33
- Ainsi de suite jusqu'à 204.34.57.62

- On ne peut utiliser l'adresse 204.34.57.63 pour une machine, car elle correspond a l'adresse de broadcast du sous-réseau 204.34.57.32

- Ensuite, dans le réseau 204.34.57.64, la première machine aura pour adresse 204.34.57.65 et ainsi de suite.

- En procédant ainsi, on a découpé un espace, où l'on pouvait initialement allouer 254 machines, en 8 sous-réseaux dans lesquels on ne peut allouer au total que 8 fois 30 machines.

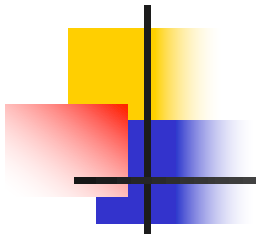
La création d'un sous-réseau

- Classe C

bits réseau/ bits hôte	nb de sous - réseaux	nb d'hôtes	masque
1 / 7	2	126	255.255.255.128
2 / 6	4	62	255.255.255.192
3 / 5	8	30	255.255.255.224
4 / 4	16	14	255.255.255.240
5 / 3	32	6	255.255.255.248
6 / 2	64	2	255.255.255.252
7 / 1	128	0	255.255.255.254

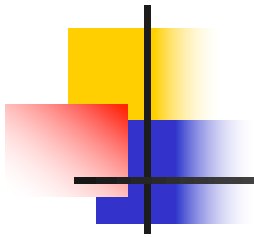
- Classe B

bits réseau/ bits hôte	nb de sous - réseaux	nb d'hôtes	masque
1 / 15	2	32766	255.255.128.0
2 / 1 4	4	16382	255.255.192.0
3 / 13	8	8190	255.255.224.0
4 / 12	16	4094	255.255.240.0
5 / 11	32	2046	255.255.248.0
6 / 10	64	1022	255.255.252.0
7 / 9	128	510	255.255.254.0
8 / 8	255	254	255.255.255.0



Le masque du sous-réseau

- Avec ces nouveaux sous-réseaux, on doit également modifier le masque de réseau
- Pour notre exemple, le masque initial fourni pour la classe C était de 255.255.255.0
  - Mais on a utilisé les trois bits de poids fort du dernier octet pour coder les sous-réseaux
  - Il faut donc rajouter au masque initial le masque de sous-réseau. Ce dernier vaut 32+64+128, soit 224
- Le nouveau masque réseau est donc 255.255.255.0 + 224 = 255.255.255.224

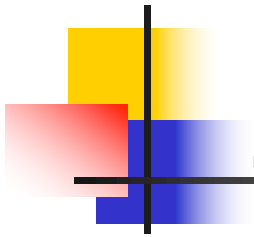


Le masque du sous-réseau

- Pour résumer, le masque ne dépend que du nombre de bits affectés au réseau et au sous-réseau :
  - il suffit de positionner ces bits à 1 et de faire une somme binaire (un *OU binaire*) pour obtenir le masque
- Ce masque de réseau est important, car il va déterminer l'adresse de diffusion (broadcast) et, limiter les diffusions aux seules machines faisant partie d'un sous-réseau déterminé

Les adresses de diffusion

- Chaque sous-réseau ainsi constitué doit avoir une adresse réseau, un masque de réseau et une adresse de diffusion (broadcast)
- L'adresse de diffusion est simple à calculer : elle correspond à l'adresse du réseau ou du sous-réseau plus l'adresse de l'hôte dont tous les bits sont à 1
  - Chaque sous-réseau possède une adresse de diffusion propre
  - Dans le cas du sous-réseau 204.34.57.32 (exemple traité), le numéro d'hôte dont tous les bits (les bits verts de la figure) sont à 1 est 31
  - Si on ajoute ce nombre à l'adresse du réseau, on obtient 204.34.57.32 + 31 = 204.34.57.63



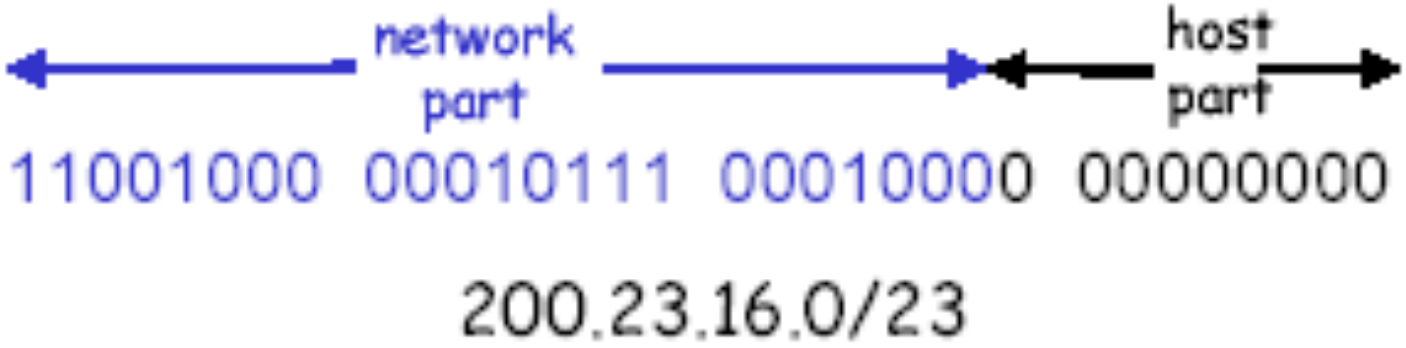
2.5 Adressage IP : CIRD

- **Adressage par classe** :
  - utilisation inefficace de l'espace d'adressage
  - Exemple : une adresse de classe B a assez de place pour pour 65K hôtes, même si il n'y a que 2K hôtes dans ce réseau

Adressage IP : CIRD

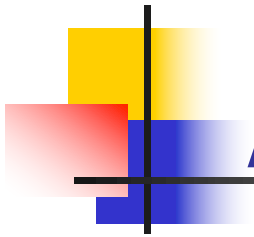
CIDR : Classless InterDomain Routing

- La taille de la partie réseau est arbitraire
- Format de l'adresse : a.b.c.d/x, où x est le nombre de bits dans la partie réseau de l'adresse



Adressage IP : CIRD

- Objectif : assurer l'unicité des adresses en permettant une meilleure agrégation des routes
- règles
  - seuls les fournisseurs d'accès Internet peuvent recevoir des blocs d'adresses IP
    - la taille du bloc attribué dépend du nombre d'utilisateurs
  - une organisation qui veut se connecter à Internet doit obtenir ses adresses IP de son fournisseur d'accès
- Avantage
  - meilleure agrégation des adresses
- Inconvénient
  - une organisation qui change de fournisseur d'accès devra changer les adresses IP de ses machines



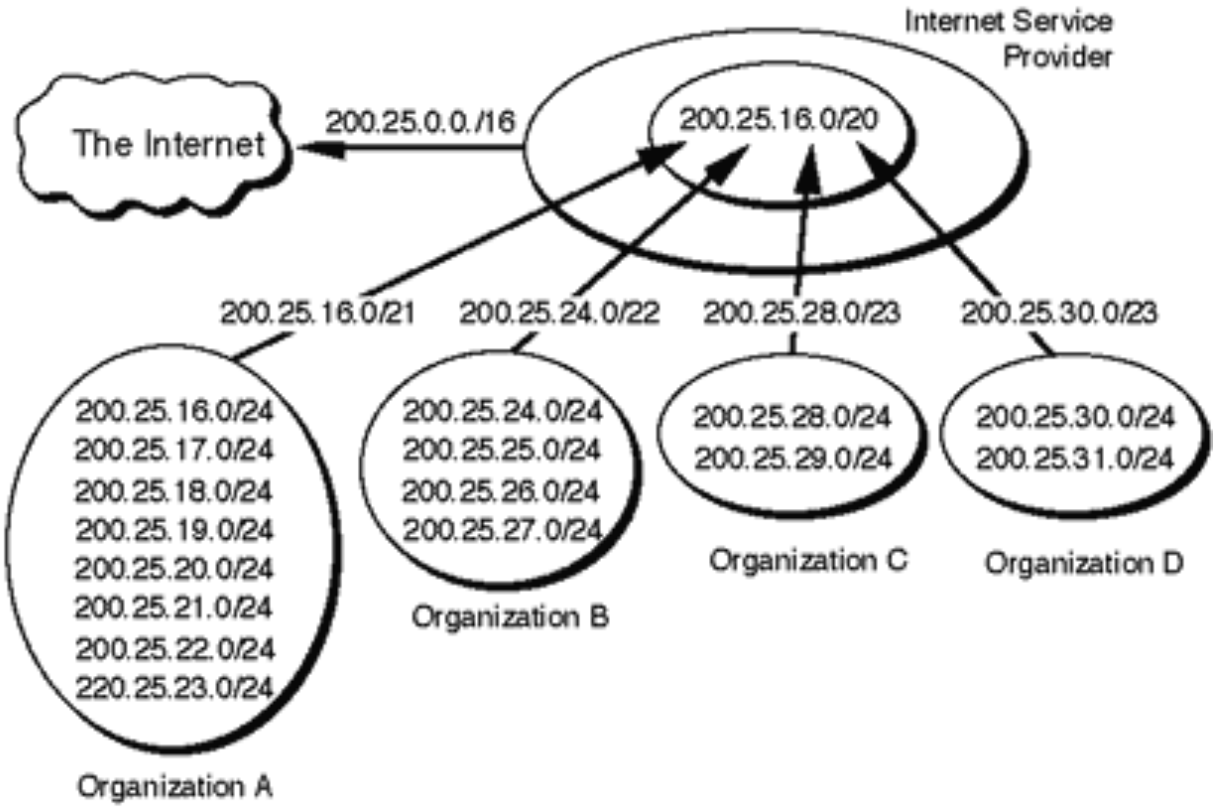
Adressage IP : CIRD

CIDR améliore l'allocation des adresses IPv4

- CIDR supprime l'usage des classes A, B et C pour généraliser celui du préfixe réseau étendu. Les classes A, B ou C n'existent plus; toutes les adresses de réseaux sont annoncées avec leur préfixe qui peut être de taille arbitraire : /9, /10, /11, /12 ...

- Les routeurs ne se basent plus sur les 3 premiers bits de chaque adresse pour déterminer la classe du réseau : seul le préfixe fait loi. Les adresses annoncées de cette manière peuvent être d'anciennes adresses de classe A, B ou C

Adressage IP : CIRD

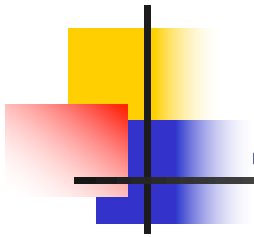


Cette agrégation se fait par région géographique et fournisseurs d'accès. Ce système de sur-réseau permet ainsi de faire apparaître dans les tables de routage plusieurs réseaux sous le même identifiant

Adressage IP : CIRD

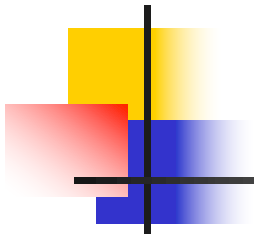
- Selon les RFC les masques ont de 13 à 27 bits, ce qui donne les possibilités suivantes pour les tailles de réseau.

masque	équivalent en classe C	nombre d'adresses
/27	1/8	32
/26	1/4	64
	...	
/14	1 024	262 144
/13	2 048	524 288



3. Fragmentation

- Chaque réseau impose ses contraintes en terme de taille maximum de paquets :
  - Ces limitations sont liées :
    - au matériel ou l'OS
    - au protocole (champs longueur du paquet)
    - réduction des erreurs, de la congestion (retransmission) et de l'occupation du canal



Fragmentation

- Dans le cas d'IP :
  - la taille d'un datagramme maximale est de 65535 octets.
  - Toutefois cette valeur n'est jamais atteinte car les réseaux n'ont pas une capacité suffisante pour envoyer de si gros paquets.
- De plus, les réseaux sur Internet utilisent différentes technologies :
  - taille maximale d'un datagramme varie suivant le type de réseau.

Fragmentation

- La taille maximale d'une trame est appelée MTU (Maximum Transfer Unit)

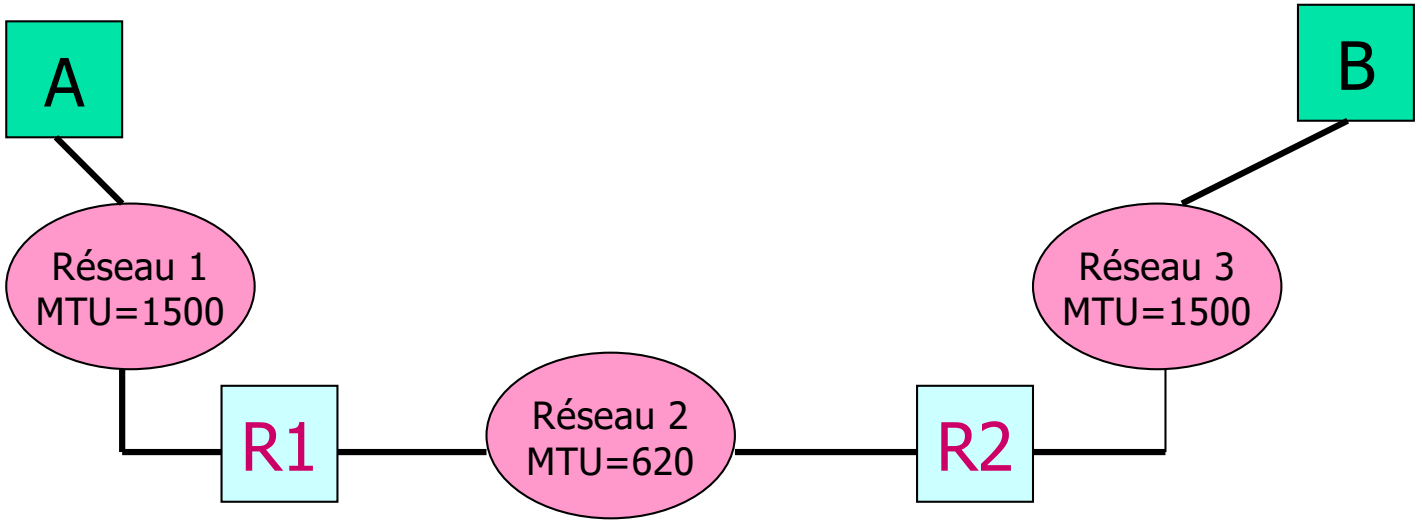


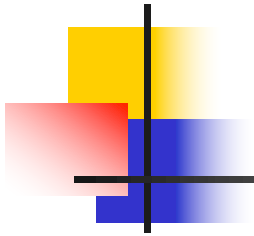
- Elle entraînera la fragmentation du datagramme si celui-ci a une taille plus importante que le MTU du réseau
  - 1500 octets pour Ethernet
  - 4470 pour FDDI

Type de réseau	MTU (en octets)
Arpanet	1000
Ethernet	1500
FDDI	4470

Fragmentation

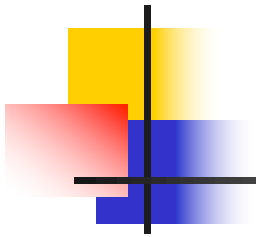
- la fragmentation se situe au niveau d'un routeur qui reçoit des datagrammes issus d'un réseau à grand MTU et qui doit les réexpédier vers un réseau à plus petit MTU.





Fragmentation

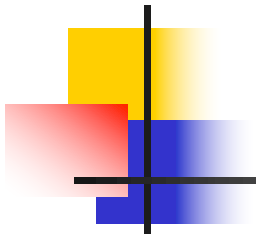
- Si le datagramme est trop grand pour passer sur le réseau, le routeur va le fragmenter,
  - c'est-à-dire le découper en fragments de tailles inférieures au MTU du réseau et de telle façon que la taille du fragment soit un multiple de 8 octets.



Fragmentation

- Le routeur va ensuite envoyer ces fragments de manière indépendante et les *réencapsuler (il ajoute un en-tête à chaque fragment)* de telle façon à tenir compte de la nouvelle taille du fragment

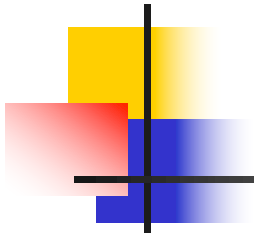
- et en ajoutant des informations afin que la machine de destination puisse réassembler les fragments dans le bon ordre (rien ne dit que les fragments vont arriver dans le bon ordre étant donné qu'ils sont acheminés indépendamment les uns des autres...)



Fragmentation

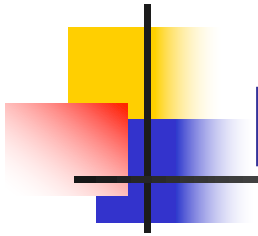
- Un datagramme fragmenté n'est réassemblé que lorsqu'il arrive à destination finale, même s'ils traversent des réseaux avec un plus grand MTU les routeurs ne réassemblent pas les petits fragments

- De plus chaque fragment est routé de manière totalement indépendante des autres fragments du datagramme d'où il provient



Fragmentation

- Le destinataire final qui reçoit un premier fragment d'un datagramme arme un temporisateur de réassemblage, c'est-à-dire un délai maximal d'attente de tous les fragments.
  - Si, passé ce délai, tous les fragments ne sont pas arrivés il détruit les fragments reçus et ne traite pas le datagramme.
  - Plus précisément, l'ordinateur destinataire décrémente, à intervalles réguliers, de une unité le champ TTL de chaque fragment en attente de réassemblage.



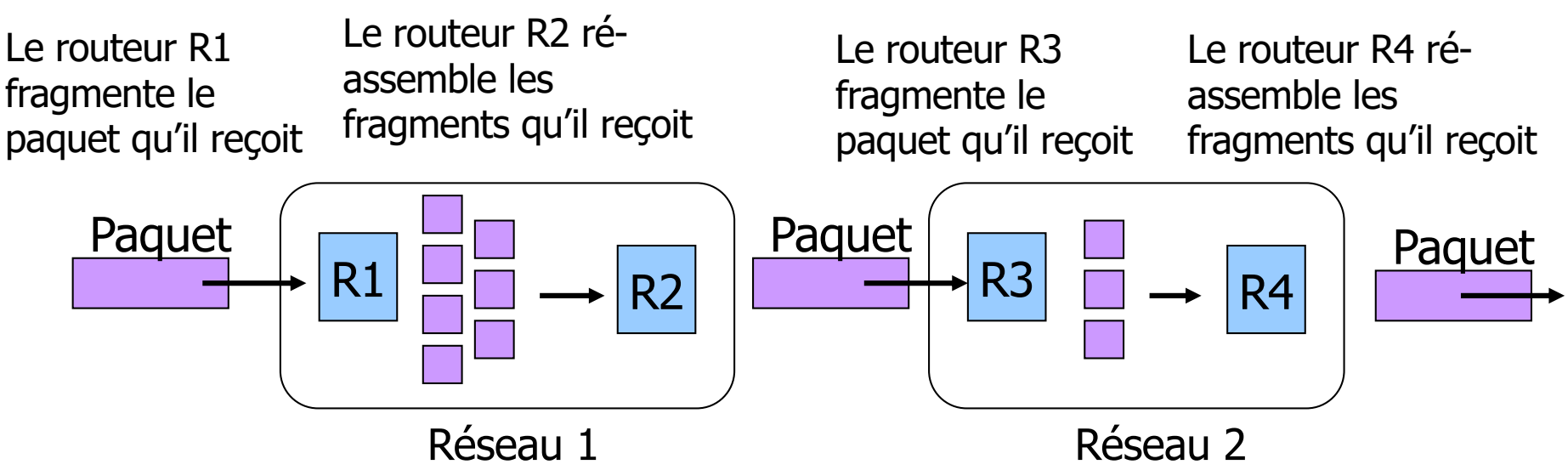
Fragmentation

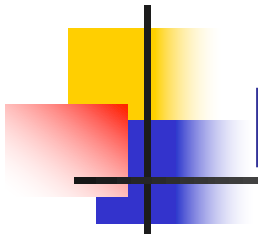
- Type de Fragmentation
  - Deux stratégies opposées pour réassembler le paquet d'origine à partir des fragments
  - Fragmentation transparente ou
  - Fragmentation non transparent

Fragmentation

Fragmentation transparent

- La fragmentation due à un « réseau à petit paquets » soit transparente à tous les réseaux au travers desquels le paquet doit transiter par la suite vers sa destination finale

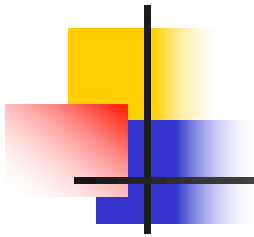




Fragmentation

Fragmentation transparent

- Lors qu'un paquet arrive à un routeur, celui-ci le divise en fragments.
  - Chaque fragment est adressé au même routeur de sortie, où ils sont recombinés
  - Les réseaux suivants ne sont même pas au courant qu'il y a eu fragmentation



Fragmentation

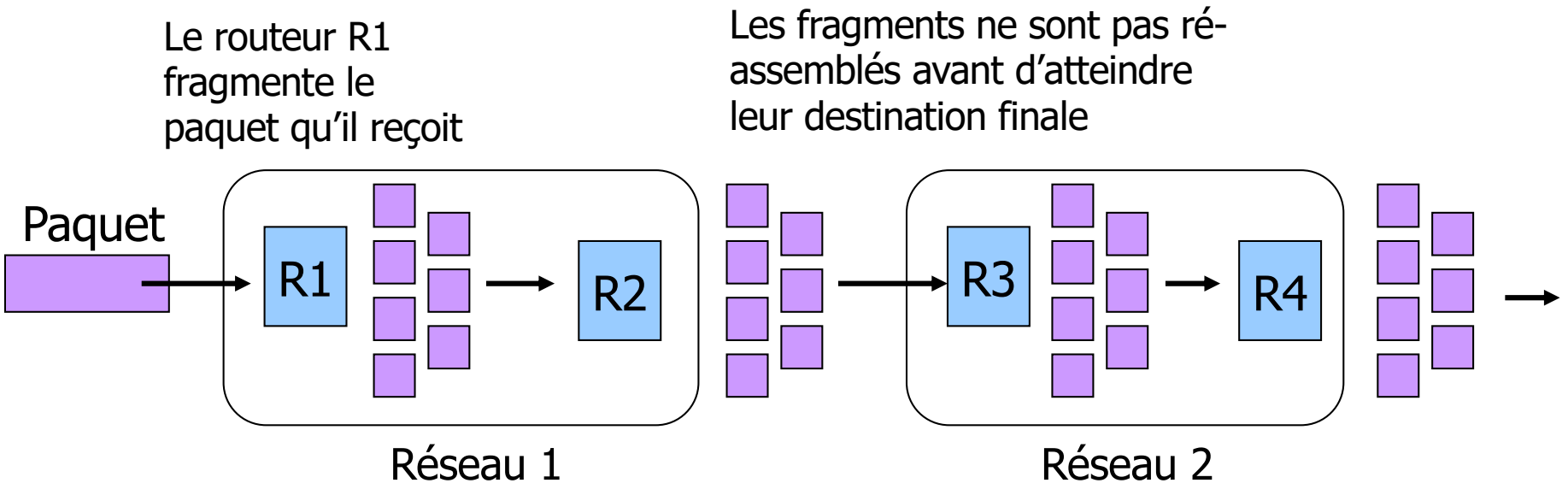
Fragmentation transparent

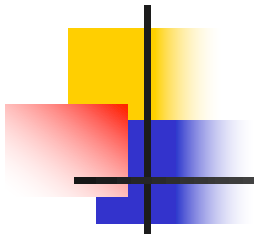
- Quelques problèmes :
  - Le routeur de sortie doit savoir s'il a bien reçu tous les fragments ou non
    - Champ de numérotation, ou un bit de « fin de paquet » doit être inclus dans chaque paquet
  - Tous les paquets doivent sortir par le même routeur
  - Possibilité de blocage du réassemblage au niveau du routeur de sortie
  - Surcharge (overhead)
    - causée par les fragmentations et réassemblages répétés de paquets volumineux passant au travers toute série de réseaux à petit paquets

Fragmentation

Fragmentation non transparent

- Ne pas faire de réassemblage au niveau des routeurs intermédiaires

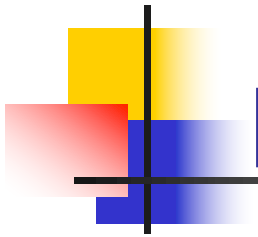




Fragmentation

Fragmentation non transparent

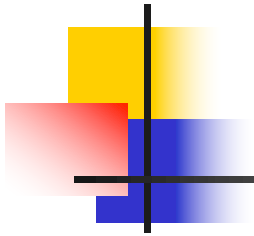
- Une fois le paquet fragmenté, chaque fragment est traité comme un autre paquet
- Tous les fragments traversent le (ou les) routeur(s) de sortie
- Le réassemblage des fragments n'intervient qu'au niveau du destinataire



Fragmentation

Fragmentation non transparent

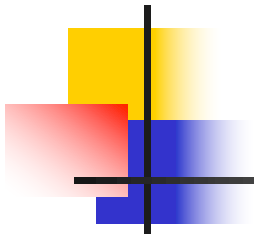
- Quelques problèmes :
  - Nécessite que tout ordinateur destinataire soit capable d'effectuer le réassemblage
  - L'accroissement de la charge globale lorsqu'un gros paquet est fragmenté
    - La surcharge demeure tout au long du trajet
  - Avantage
    - Plusieurs routeurs de sortie peuvent être utilisés
      - mais pas d'avantage si l'inter-réseau est conçu sur le modèle circuit virtuel



Fragmentation

Numérotation des Fragments

- Lorsqu'un paquet est fragmenté, les fragments doivent être numérotés de manière à ce que le flot d'origine puisse être reconstitué

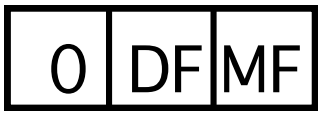


Fragmentation

- Pour tenir compte de la fragmentation, chaque datagramme possède plusieurs champs permettant leur réassemblage :
  - **champ déplacement de fragment** (13 bits) :
    - champ permettant de connaître la position du début du fragment dans le datagramme initial.
    - L'unité de mesure de ce champ est de 8 octets (64 bits)
      - Seul un datagramme complet ou le premier fragment ayant une valeur de zéro

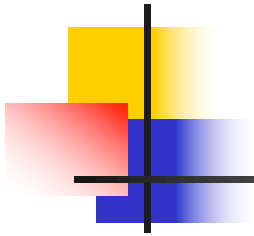
Fragmentation

- **champ identification** (16 bits) : numéro attribué à chaque fragment afin de permettre leur réassemblage dans le bon ordre
- **champ longueur totale** (16 bits) : il est recalculé pour chaque fragment
- **champ drapeau** (3 bits) : il est composé de trois bits :



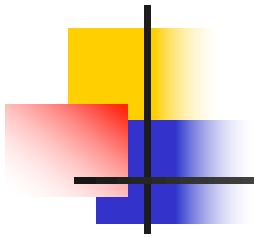
DF 0 = May Fragment
1 = Don't Fragment

MF 0 = Last Fragment
1 = More Fragments



Fragmentation

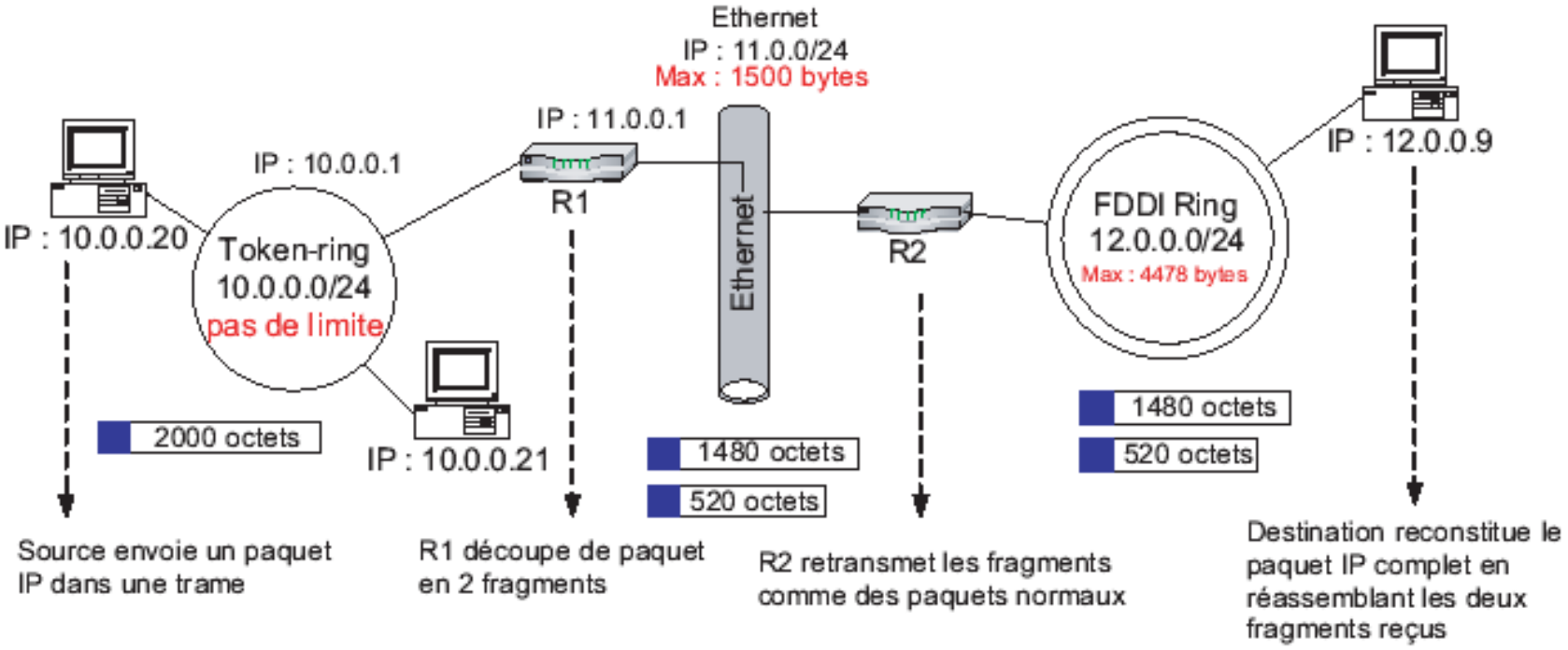
- Le premier n'est pas utilisé
- Le second (appelé **DF** : *Don't Fragment*) indique si le datagramme peut être fragmenté ou non.
  - Si jamais un datagramme a ce bit positionné à un et que le routeur ne peut pas l'acheminer sans le fragmenter, alors le datagramme est rejeté avec un message d'erreur



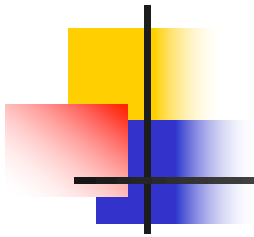
Fragmentation

- Le dernier (appelé **MF** : *More Fragments*, en français *Fragments à suivre*) indique si le datagramme est un fragment de donnée
  - Si l'indicateur est à zéro, cela indique que le fragment est le dernier (donc que le routeur devrait être en possession de tous les fragments précédents) ou bien que le datagramme n'a pas fait l'objet d'une fragmentation

Fragmentation - Résume



- Éviter de réassembler dans les routeurs
  - Toute station/routeur est capable de fragmenter un paquet IP
    - Chaque fragment est un paquet IP contenant l'**@IP source** et l'**@IP destination**
  - Seule la destination effectue le réassemblage des fragments
- Inconvénients : utilisation non optimale des réseaux intermédiaires



Fragmentation - Résume

Quand à-t'on reçu tous les fragments ?

- Derniers paquets contenant le bit More a 0

Que faire en cas de perte d'un fragment ?

- Dans ce cas là le paquet complet ne peut être réassembler correctement par la destination

Que faire en cas de dé-séquencement ?

- Utiliser le champ Offset pour réordonner les fragments d'un même paquet IP
- Comment faire face au dé-séquencement de plusieurs fragments provenant de paquets différents ?
  - **Chaque fragment doit contenir une identification du paquet duquel il provient**

Fragmentation - Résume

